PT PLN (PERSERO)

DOKUMEN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

PENGEMBANGAN DIGITAL INITIATIVE MANAGEMENT SYSTEM (DIMS)

VERSI DOKUMEN 01

November 2026

PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT

Jl. Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta Selatan

INFORMASI DOKUMEN

Informasi Umum

Nama Pekerjaan	**Pengembangan Digital Initiative Management System (DIMS)**

Riwayat Dokumen

Versi	Keterangan Dokumen	Penyusun	Tanggal
Versi 1.0	Dokumen Perancangan Perangkat Lunak Pengembangan Digital Initiative Management System (DIMS)	Fenti Endrianti	XXX

[Todo] PENGESAHAN DOKUMEN

Dokumen ini telah diketahui, dikonfirmasi, disetujui, dan disepakati oleh:

MENYETUJUI

Tanggal	Nama	Organisasi	Jabatan	Tanda Tangan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 4

DAFTAR GAMBAR 8

DAFTAR TABEL 9

1. Pendahuluan 10

1.1. Tujuan Dokumen 10

1.2. Ruang Lingkup 10

1.3. Referensi 12

1.4. Definisi dan Singkatan 12

2. Gambaran Umum Solusi 13

2.1. Latar Belakang 13

2.2. Tujuan Sistem 14

2.3. Ruang Lingkup Pengembangan 15

2.4. Asumsi dan Batasan 15

2.5. Stakeholder 16

3. Arsitektur Sistem 18

3.1. Arsitektur Solusi 18

3.2. Arsitektur Aplikasi 18

3.2.1. [X] Diagram Arsitektur Aplikasi 18

3.2.2. Frontend 19

3.2.3. [x] Backend 20

3.2.4. [X] Database 20

3.2.5. [X] Storage 20

3.2.6. CI/CD 21

3.3. Infrastruktur 21

3.3.1. Diagram Topologi Jaringan & Keamanan 21
3.3.2. Server Farm & Alokasi Server 21
3.3.3. Security & Network 22
3.4. Integrasi Sistem (*System Integration*) 22
4. *System Requirement Specification* 22
4.1. *[X] Actor* 22
4.2. Functional Requirement 23
4.3. Non Functional Requirement 24
4.3.1. Performance 24
4.3.2. Security 24
4.3.3. Availability 24
4.3.4. Reliability 24
4.3.5. Audit Trail 24
5. Business Process Design 25
5.1. Process Flow Diagram 25
5.2. Business Rules 28
6. Functional Design 30
6.1. Use Case Diagram 30
6.2. Use Case Specification 30
7. System Behavior Design 31
7.1. Activity Diagram 31
7.2. Sequence Diagram 31
7.3. State Diagram 31
8. Data Design 32
8.1. Conceptual Data Model (CDM) 32
8.2. Physical Data Model (PDM) 32
8.3. Data Dictionary 32

9. Integration Design 33
9.1. Integration Architecture 33
9.2. External System 33
9.3. Mapping Data Integrasi 33
9.4. Error Handling 33
10. User Interface Design 34
10.1. Sitemap 34
10.2. Wireframe 34
10.3. Mockup Screen 34
10.4. Navigasi Halaman 49
11. Security Design 50
11.1. Authentication 50
11.2. Authorization 50
11.3. Role Matrix 50
11.4. Audit Trail 50
12. Testing 51
12.1. Functional Test 51
12.2. SIT 51
12.3. UAT 51
13. Deployment dan Release 52
13.1. Environment 52
13.2. Deployment Architecture 52
13.3. 13.3 Rollback Plan 52
14. Appendix 53
14.1. Glossary 53
14.2. Daftar Diagram 53
14.3. Referensi Teknis 53

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan Dokumen

Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) Pengembangan Digital *Initiative Management System* (DIMS) disusun sebagai acuan teknis dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan aplikasi. Dokumen ini mendokumentasikan rancangan solusi yang akan dibangun, meliputi arsitektur sistem, kebutuhan sistem, desain proses bisnis, desain data, desain antarmuka, mekanisme integrasi, keamanan, serta strategi deployment sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terhadap solusi yang akan dikembangkan.

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk:

a. Menjadi pedoman bagi tim pengembang dalam mengimplementasikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan desain yang telah disepakati.
b. Menjadi referensi bagi tim pengujian dalam menyusun dan melaksanakan pengujian terhadap fungsionalitas sistem.
c. Menjadi acuan bagi tim infrastruktur dan operasional dalam proses deployment, implementasi, serta pemeliharaan aplikasi.
d. Mendukung proses pengendalian perubahan (*change management*) dengan menyediakan dokumentasi desain sistem yang terdokumentasi secara lengkap.
e. Menjadi referensi untuk pengembangan, peningkatan fitur, dan pemeliharaan aplikasi pada tahap selanjutnya.

1.2. Tujuan Sistem

Pembangunan Aplikasi Digital *Initiative Management System* (DIMS) bertujuan untuk mendukung pengelolaan proses permohonan secara terpadu dari awal hingga akhir, mulai dari tahap pengajuan, pemantauan progres, hingga penyelesaian dalam satu *platform* yang terintegrasi. Adapun tujuan pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan *platform* terintegrasi yang mampu mengelola proses permohonan secara *end-to-end*, mulai dari pengajuan, pemantauan, hingga penyelesaian permohonan. Saat ini, kapabilitas yang tersedia berfokus pada pengelolaan permohonan pengembangan aplikasi (CR/New Development Request).
2. Menyediakan *platform workflow engine* yang mendukung pengelolaan, standarisasi, dan digitalisasi berbagai proses bisnis secara berkelanjutan, sehingga pengembangan proses baru dapat dilakukan lebih cepat, konsisten, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan organisasi.
3. Meningkatkan efisiensi dan evektivitas proses kerja melalui otomatisasi proses bisnis, sehingga dapat mengurangi aktivitas manual serta mempercepat proses pengambilan keputusan.

4. Memastikan transparansi dan keterbukaan informasi terkait status permohonan, sehingga seluruh stakeholder dapat memantau perkembangan setiap *Change Request* (CR) maupun *Job Request* (JR).
5. Mendukung pencapaian target *Service Level Agreement* (SLA) melalui mekanisme notifikasi otomatis kepada pihak yang bertanggung jawab, sehingga potensi keterlambatan penanganan dapat diminimalkan.
6. Menyediakan pusat repositori terintegrasi yang menyimpan seluruh data permohonan dan riwayat perubahan pada setiap tahapan proses untuk mendukung kebutuhan monitoring, pelacakan, dan audit secara akurat.
7. Mendukung percepatan transformasi digital perusahaan melalui penerapan proses pengelolaan pengembangan aplikasi yang lebih terstruktur, responsif, adaptif, dan sesuai dengan standar yang berlaku.
8. Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas fungsi terkait, misal antara BPO, MDG, STI, serta *stakeholder* lainnya, melalui penggunaan *platform* digital yang mendukung kolaborasi secara efektif.

1.3. Ruang Lingkup

Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini mencakup rancangan teknis pengembangan Aplikasi DIMS sebagai acuan implementasi aplikasi. Ruang lingkup desain yang didokumentasikan meliputi pengembangan modul sebagai berikut:

1. **Workflow Engine**, yang mendukung pengelolaan workflow, tahapan proses, transisi antar status, assignment, workflow instance, Service Level Agreement (SLA), eskalasi, serta histori workflow.
2. **Form Generator & Metadata Management**, mendukung pengelolaan metadata form, business rule, data source, versioning metadata, serta audit trail.
3. **Authentication**, mencakup mekanisme login, logout, session management, integrasi Single Sign-On (SSO), serta pengelolaan otorisasi pengguna.
4. **Notification Management**, yang mendukung pengiriman notifikasi berdasarkan perubahan status proses dan aktivitas workflow.
5. **File Manager**, untuk pengelolaan dokumen dan berkas pendukung pada setiap proses bisnis.
6. **Integrasi dengan Legacy System PLN**, untuk mendukung pertukaran data dan interoperabilitas dengan sistem eksisting PLN.
7. **History Perubahan Data & Audit Trail**, untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna dan perubahan data sebagai kebutuhan monitoring, pelacakan, dan audit.
8. **Dashboard dan Pengelolaan Flow End-to-End**, mendukung pengelolaan proses bisnis pada setiap stream organisasi (BPO, MDG, STI, dan PKK), meliputi:

    a. *Stream* BPO

    Mendukung proses pengajuan dan monitoring permohonan CR/New Development Request yang diajukan oleh BPO, yang mencakup:

    1) Pengajuan CR dan JR.
    2) Dashboard *Overview*.

    b. *Stream* MDG

    Mendukung fungsi monitoring, evaluasi, dan pengendalian proses CR/New Development Request pada level manajemen digital, yang mencakup:

    1) *Review* Pengajuan CR dan JR.
    2) Dashboard *Overview*.
    3) Dashboard Realisasi.
    4) Dashboard Laporan KPI.

    c. *Stream* PKK

    Mendukung kebutuhan monitoring kinerja dan pelaporan KPI yang mencakup:

    1) Dashboard Realisasi.

2) Dashboard Laporan KPI.

d. *Stream* STI

Menyediakan Dashboard Monitoring Permohonan untuk mendukung monitoring dan pengendalian permohonan CR dan JR yang sedang diproses oleh DIV STI, termasuk status permohonan, progres penyelesaian, dan pencapaian SLA.

9. **Master Data**, yang meliputi pengelolaan
   a. Business Process Repository,
   b. Tahapan
   c. Entitas
   d. User Role dan User Group
   e. User Management & Assign Role
   f. System Configuration
   g. Reference.

1.4. Referensi

Tabel 1 Referensi Dokumen

No.	Dokumen
1.	KAK Pengembangan Modul Digital *Initiative Management System* (DIMS) pada PLN Click PT PLN (Persero)
2.	BRD Pengembangan Digital *Initiative Management System* (DIMS)

2. Gambaran Umum Sistem

2.1. Latar Belakang

Dalam mendukung agenda transformasi digital perusahaan, PLN membutuhkan sistem yang tidak hanya mampu mendigitalisasi proses kerja yang berjalan saat ini, tetapi juga dapat beradaptasi terhadap kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Seiring meningkatnya kompleksitas proses bisnis, jumlah pemangku kepentingan, serta kebutuhan pengendalian dan monitoring yang lebih baik, diperlukan sebuah *platform* yang mampu mengelola alur kerja secara terstandarisasi, transparan, dan terukur.

Saat ini, salah satu proses yang menghadapi tantangan tersebut adalah pengelolaan permohonan pengembangan aplikasi dalam bentuk *Change Request* (CR) dan J*ob Request* (JR) melalui Aplikasi Manajemen Surat (AMS). Proses pengajuan, verifikasi, pelaksanaan, hingga monitoring penyelesaian permohonan masih banyak dilakukan secara manual menggunakan excel dan media komunikasi terpisah. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan visibilitas proses, tingginya potensi kesalahan

administrasi, kesulitan monitoring SLA, serta belum tersedianya repositori informasi dan dokumen yang terpusat.

Selain itu, peningkatan jumlah permohonan dari berbagai divisi menunjukkan kebutuhan akan suatu mekanisme pengelolaan proses yang lebih terstruktur dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Solusi yang dibangun tidak hanya perlu menjawab kebutuhan pengelolaan CR/New Development Request saat ini, tetapi juga mampu mengakomodasi proses bisnis lainnya tanpa memerlukan pengembangan ulang yang signifikan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, solusi yang diusulkan adalah pembangunan **Digital *Initiative Management System* (DIMS)** yang merupakan sistem pengelolaan proses bisnis berbasis *workflow engine* dan *form generator* yang bersifat *configurable*. *Platform* ini dirancang untuk memungkinkan PLN mendefinisikan, mengelola, dan memonitor berbagai proses bisnis melalui konfigurasi tahapan, peran, aturan persetujuan, SLA, notifikasi, serta kebutuhan dokumen secara fleksibel. Kemampuan konfigurasi memungkinkan perubahan alur kerja, struktur persetujuan, maupun atribut proses dilakukan melalui sistem.

Sebagai implementasi tahap awal, *platform* ini akan digunakan untuk mendukung proses pengelolaan permohonan pengembangan aplikasi (CR/New Development Request) yang saat ini menjadi kebutuhan prioritas. Seluruh tahapan mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi, penilaian, persetujuan, pelaksanaan, monitoring progres, pengelolaan dokumen, hingga pelaporan akan dikelola dalam satu *platform* terintegrasi.

Dengan pendekatan tersebut, PLN memperoleh solusi yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan operasional saat ini, tetapi juga membangun fondasi *platform* digital yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung berbagai kebutuhan otomasi dan pengelolaan proses bisnis di masa mendatang.

2.2. Ruang Lingkup Pengembangan

Adapun ruang lingkup pengembangan aplikasi meliputi:

1. Pengembangan w*orkflow engine* untuk mengelola dan mengotomasi proses bisnis melalui konfigurasi alur kerja, tahapan, peran, SLA, persetujuan, notifikasi, penugasan, serta monitoring aktivitas dan histori perubahan secara terintegrasi.
2. Pengembangan *form generator* dan *metadata management* untuk mengelola form secara dinamis dan berbasis konfigurasi sehingga dapat digunakan pada berbagai proses bisnis.
3. Pemanfaatan *business process repository* (*probis collection*) sebagai master proses bisnis yang terintegrasi dengan *workflow engine* pada DIMS. Melalui pendekatan ini, *workflow* yang dibangun

tidak disusun secara terpisah, melainkan mengacu pada proses bisnis, aturan bisnis, serta relasi entitas yang telah tersedia pada repository proses bisnis perusahaan.

4. *Use case* yang digunakan pada tahap ini adalah pengelolaan proses permohonan pengembangan aplikasi (CR dan JR) secara *end-to-end*, mulai dari pengajuan, verifikasi, persetujuan, monitoring progres, pelaporan realisasi, hingga evaluasi kinerja berdasarkan *Service Level Agreement* (SLA).
5. Pengembangan fitur master data, konfigurasi, keamanan, notifikasi, pengelolaan dokumen dan fitur pendukung lainnya untuk mendukung operasional aplikasi.
6. Integrasi dengan sistem eksisting PLN untuk mendukung pertukaran data dan *interoperabilitas* aplikasi.

2.3. Asumsi dan Batasan

Adapun batasan ruang lingkup pengembangan aplikasi meliputi:

1. Pengembangan fokus pada *backbone* untuk *workflow engine* dan *form generator* & *metadata management*.
2. Sistem hanya menyediakan poses bisnis yang siap digunakan sesuai use case yang disepakati yaitu pengelolaan proses permohonan pengembangan aplikasi (CR dan New Development Request) secara *end-to-end*, tanpa adanya fitur bagi pengguna untuk menyesuaikan urutan tahapannya di aplikasi.
3. Implementasi antarmuka difokuskan pada kesesuaian fungsionalitas dan konsistensi *style guide* yang telah disepakati bukan pada akurasi pixel-perfect.

2.4. Definisi dan Singkatan

No.	Istilah	Definisi
1.	DIMS	Digital *Initiative Management System*
2.	BPO	*Business Process Owner*, pihak yang bertanggung jawab sebagai pemilik dan pengelola proses bisnis.
3.	DIV MDG	Divisi Management Digital
4.	DIV STI	Divisi Sistem dan Teknologi Informasi
5.	CR	*Change Request*
6.	JR	*Job Request*
7.	KPI	Key Performance Indicator
8.	SLA	*Service Level Agreement*
9.	Workflow	Alur approval suatu bisnis

2.5. Arsitektur Aplikasi

2.5.1. Diagram Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi DIMS menggambarkan hubungan antara aplikasi, modul pengembangan, layanan platform, infrastruktur teknologi, dan sistem eksternal PLN.

Arsitektur dibagi menjadi empat layer utama, yaitu *Application*, *Development*, *Platform*, dan *Infrastructure*. Setiap layer memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling mendukung dalam menjalankan keseluruhan proses bisnis DIMS.



Gambar 2 Diagram Arsitektur Aplikasi DIMS

2.5.2. *Application Layer*

Application Layer merupakan lapisan yang menyediakan aplikasi DIMS sebagai antarmuka utama bagi pengguna dalam menjalankan proses bisnis pengelolaan permohonan di lingkungan PLN.

Komponen pada lapisan ini meliputi:

- DIMS Permohonan CR/New Dev: Menyediakan fasilitas pengelolaan permohonan Change Request (CR) dan New Development Request (New Dev), mulai dari pengajuan, pemrosesan, persetujuan, hingga pemantauan status permohonan.
- Proses Bisnis di Lingkungan PLN: Mendukung pelaksanaan proses bisnis yang berlaku di lingkungan PLN melalui alur kerja dan mekanisme pengelolaan permohonan yang terintegrasi.

2.5.3. *Development Layer*

Development Layer merupakan lapisan yang menangani implementasi fungsi utama aplikasi dan proses bisnis DIMS. Lapisan ini terdiri atas beberapa modul sebagai berikut:

Modul	Deskripsi
Workflow Engine	Mengelola alur kerja (*workflow*) berdasarkan konfigurasi proses, termasuk perpindahan status (*state transition*), penugasan tugas (*task assignment*), mekanisme persetujuan (*approval flow*), dan pemantauan SLA.
Process Business Management	Mendukung pengelolaan dan pelaksanaan tahapan proses bisnis sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme operasional PLN.
Form Builder	Menyediakan fasilitas pembentukan formulir dinamis berdasarkan konfigurasi metadata, sehingga struktur dan elemen formulir dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis.
Dashboard Widget Configurations	Mengelola konfigurasi widget dashboard untuk menyajikan informasi, indikator, dan visualisasi data sesuai kebutuhan pemantauan proses bisnis.

Keempat modul tersebut saling terintegrasi untuk mendukung fleksibilitas proses bisnis, pengelolaan formulir, serta penyajian informasi operasional dalam aplikasi DIMS.

2.5.4. *Platform Layer*

Platform Layer merupakan lapisan layanan pendukung yang menyediakan fungsi umum untuk digunakan oleh berbagai modul aplikasi. Lapisan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi pengelolaan data, keamanan akses, dan operasional sistem.

Komponen *Platform Layer* meliputi:

Modul	Deskripsi
Access & Identity Management	Mengelola identitas pengguna, autentikasi, dan otorisasi berdasarkan hak akses serta peran pengguna dalam aplikasi.
File Manager	Mengelola penyimpanan, pengunggahan, pengunduhan, dan pengaksesan dokumen atau berkas yang digunakan dalam proses bisnis.
Audit & Logging	Mencatat aktivitas pengguna dan kejadian sistem sebagai rekam jejak untuk kebutuhan audit, penelusuran aktivitas, dan pemantauan sistem.
Notification	Mengelola pengiriman notifikasi kepada pengguna terkait aktivitas, perubahan status permohonan, tugas, dan proses persetujuan.
Master Data Management	Mengelola data referensi yang digunakan bersama oleh modul aplikasi untuk menjaga konsistensi data.
System Configuration	Mengelola konfigurasi sistem dan parameter aplikasi yang diperlukan untuk mendukung operasional serta penyesuaian kebutuhan bisnis.

2.5.5. Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi merupakan komponen pendukung yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan layanan DIMS. Berdasarkan diagram arsitektur, teknologi yang digunakan meliputi:

Komponen	Teknologi	Fungsi
Backend	• Go (Golang) versi 1.25.12+ • Fiber versi 3.4.0	Bahasa pemrograman untuk mengembangkan layanan backend dan logika bisnis aplikasi.
Frontend	Vue.js versi 3.5.*	Framework untuk membangun antarmuka pengguna berbasis web yang interaktif dan responsif.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Relational Database	PostgreSQL versi 16.*	Menyimpan dan mengelola data terstruktur, data transaksi, serta data relasional aplikasi.
Document Database	MongoDB versi 8.3.*	Menyimpan data berbasis dokumen, termasuk data dengan struktur dinamis sesuai kebutuhan aplikasi.
Cache	Redis	Menyediakan penyimpanan data sementara untuk mendukung efisiensi akses dan performa aplikasi.
Object Storage	MinIO 9.0.*	Menyimpan dokumen, berkas lampiran, dan data berbentuk objek yang digunakan dalam aplikasi.
Code Quality	SonarQube	Melakukan analisis kualitas kode untuk mengidentifikasi potensi bug, code smell, dan kerentanan keamanan.

2.5.6. Integrasi Antar Layer

Integrasi antar-layer dilakukan untuk memastikan seluruh komponen aplikasi dapat bekerja secara terkoordinasi dalam mendukung proses bisnis DIMS.

Mekanisme integrasi secara umum meliputi:

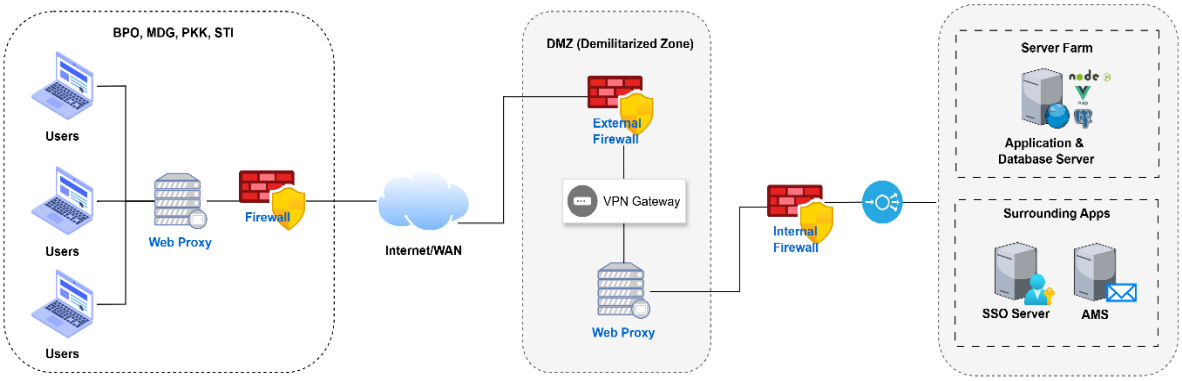
1. *Application Layer* mengakses fungsi dan layanan yang disediakan oleh *Development Layer*.
2. *Development Layer* memanfaatkan layanan pada *Platform Layer* untuk kebutuhan autentikasi, pengelolaan data, dokumen, notifikasi, dan pencatatan aktivitas.
3. *Platform Layer* berinteraksi dengan komponen *Infrastructure Layer* untuk penyimpanan data, pengelolaan berkas, dan kebutuhan operasional aplikasi.
4. DIMS berkomunikasi dengan sistem eksternal PLN melalui *Integration Services* untuk mendukung pertukaran data dengan sistem eksisting.

2.6. Infrastruktur

Perancangan topologi infrastruktur dilakukan untuk menjamin keamanan akses aplikasi, ketersediaan tinggi (*high availability*), dan efisiensi komunikasi data antar-komponen di lingkungan jaringan PLN.

2.6.1. Diagram Topologi Jaringan & Keamanan

Gambar dibawah ini mengilustrasikan pembagian zona jaringan yang menghubungkan pengguna internal PLN, zona perantara DMZ (*Demilitarized Zone*), hingga area terisolasi *Server Farm* tempat server aplikasi DIMS beroperasi.



Tabel 2 Topologi Jaringan & Keamanan Aplikasi DIMS

2.6.2. Server Farm & Alokasi Server

Lingkungan eksekusi aplikasi ditempatkan pada zona *Server Farm* yang terpisah berdasarkan perannya untuk mencegah eskalasi celah keamanan:

- **Application Server:** Menjalankan layanan *Frontend* (Vue.js) dan *Backend Services* (Golang) di dalam lingkungan yang terisolasi.
- **Database Server:** Menampung *cluster* PostgreSQL 16.* dan MongoDB 8.3.* dengan akses terbatas hanya dari *Application Server*.
- ***Surrounding Applications***: Mencakup layanan pendukung yang terintegrasi dengan DIMS, yaitu SSO Server untuk autentikasi pengguna dan AMS untuk mendukung kebutuhan integrasi persuratan.

2.6.3. Security & Network

Keamanan lalu lintas data dijaga ketat melalui beberapa lapis pertahanan berikut:

- DMZ (VPN Gateway & Web Proxy): Menjadi titik masuk utama lalu lintas data dari pengguna. *Web Proxy* bertindak sebagai penapis permohonan sebelum diteruskan ke dalam jaringan internal.
- Internal Firewall: Membatasi dan memfilter seluruh lalu lintas komunikasi yang masuk dari zona DMZ menuju ke area *Server Farm*.

2.7. Integrasi Sistem (*System Integration*)

Aplikasi DIMS terhubung dengan beberapa sistem eksisting PLN untuk mendukung fungsionalitas operasional secara menyeluruh:

- **Single Sign-On (SSO) PLN:** Digunakan untuk mekanisme otentikasi pengguna terpusat dan validasi hak akses (*Single Sign-On*).
- **Aplikasi Manajemen Surat (AMS):** Digunakan untuk integrasi penomoran dokumen resmi, nota dinas, dan pengarsipan surat keputusan secara otomatis.

3. *System Requirement Specification*

3.1. Aktor dan Batas Akses

No	*Actor*	Deskripsi
1.	Super Administrator	Memiliki hak akses penuh untuk mengelola konfigurasi sistem, pengguna, role, workflow, master data, serta melakukan administrasi keseluruhan aplikasi.
2.	System Auditor	Memiliki hak akses untuk melihat audit trail, histori aktivitas, log sistem, serta laporan monitoring tanpa dapat mengubah data.
3.	Entity Manager	Mengelola data entitas organisasi yang digunakan sebagai referensi pada workflow, assignment, dan struktur organisasi.
4.	Technical Support	Menangani dukungan operasional aplikasi, troubleshooting, monitoring sistem, serta membantu penyelesaian kendala teknis pengguna.
5.	BPO Staff	Melakukan operasional harian proses bisnis, seperti membuat, mengubah, memverifikasi, dan memproses permohonan sesuai kewenangan yang diberikan.
6.	BPO MSB	Melakukan proses review dan persetujuan pada level Manajer Senior Bidang (MSB) sesuai tahapan workflow yang berlaku.
7.	BPO VP	Melakukan proses review dan persetujuan pada level Vice President (VP) sesuai dengan kewenangan organisasi.

No	*Actor*	Deskripsi
8.	BPO EVP	Melakukan persetujuan pada level Executive Vice President (EVP) sebagai bagian dari tahapan approval workflow.
9.	MDG EVP	Melakukan persetujuan, monitoring, dan pengambilan keputusan pada level Executive Vice President di lingkungan MDG sesuai proses bisnis yang berlaku.
10.	MDG VP	Melakukan review dan memberikan persetujuan pada tahapan proses sesuai kewenangan MDG VP.
11.	MDG MSB	Melakukan review dan memberikan persetujuan pada tahapan proses sesuai kewenangan MDG MSB.
12.	MDG Staff	Melakukan aktivitas operasional proses pada tahapan yang menjadi kewenangan MDG Staff, termasuk mengakses dan memproses data sesuai hak akses yang diberikan.
13.	STI Staff	Melakukan aktivitas operasional pada proses atau menu yang menjadi kewenangan STI Staff sesuai hak akses yang diberikan.
14.	STI Approver	Melakukan review dan memberikan persetujuan pada tahapan proses yang menjadi kewenangan STI Approver.
15.	Vendor Developer	Mengakses fungsi aplikasi yang diberikan kepada vendor developer untuk mendukung aktivitas pengembangan, pemeliharaan, atau kebutuhan teknis sesuai hak akses yang ditetapkan.
16.	PKK Monitor	Mengakses informasi dan status proses yang menjadi kewenangan PKK Monitor untuk kebutuhan monitoring tanpa melakukan perubahan terhadap data proses.

3.2. Kebutuhan Fungsional

3.2.1. *Authentication*

ID	Requirement
FR-001	**Login Pengguna** Sistem menyediakan mekanisme login untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses aplikasi DIMS.
FR-001-001	Pengguna harus melalui mekanisme autentikasi sebelum dapat mengakses fitur aplikasi.
FR-001-002	Sistem memvalidasi identitas pengguna berdasarkan mekanisme autentikasi yang diterapkan.
FR-002	**Integrasi *Single Sign-On* (SSO)** Sistem mendukung autentikasi pengguna melalui layanan Single Sign-On (SSO) PLN.
FR-002-001	Sistem menerima dan memvalidasi informasi autentikasi dari layanan SSO sesuai mekanisme integrasi yang diterapkan.
FR-002-002	Pengguna yang berhasil diautentikasi dapat mengakses aplikasi sesuai hak aksesnya.
FR-003	**Otoritas Pengguna** Sistem membatasi akses pengguna terhadap menu, fungsi, dan data berdasarkan role atau kewenangan yang diberikan.
FR-003-001	Pengguna hanya dapat mengakses fungsi sesuai hak akses yang dimiliki.
FR-003-002	Sistem memvalidasi hak akses ketika pengguna mengakses menu atau menjalankan fungsi tertentu.

3.2.2. *Process Business Collection* dan *Workflow Engine*

ID	Requirement
FR-004	**Pengelolaan Workflow** Sistem menjalankan pengajuan CR/New Dev melalui workflow yang telah dikonfigurasi.
FR-004-001	Work Order dapat dibuat dan diproses menggunakan workflow yang telah tersedia.
FR-004-002	Proses dapat berpindah melalui tahapan dan aksi yang disediakan dalam konfigurasi workflow.

FR-005	**Pengelolaan BPMN** Sistem menyediakan fungsi bagi Administrator untuk mengunggah berkas BPMN yang dibuat atau diperbarui menggunakan *tool* eksternal. Perubahan definisi workflow dilakukan melalui mekanisme unggah ulang BPMN.
FR-005-001	Fungsi upload BPMN hanya dapat digunakan oleh Administrator yang berwenang.
FR-005-002	Berkas BPMN dari tool eksternal dapat dimasukkan melalui fungsi upload yang disediakan
FR-006	**Pemetaan Definisi Proses** Sistem menyediakan kapabilitas untuk memetakan definisi BPMN ke dalam workflow.
FR-006-001	Pada implementasi saat ini, pelaksanaan workflow tidak mensyaratkan fungsi mapping BPMN melalui UI.
FR-006-002	Pada kapabilitas platform, definisi proses dapat dihubungkan dengan workflow yang digunakan.

3.2.2.1. Work Order

ID	Requirement
FR-007	**Beberapa Work Order dalam Satu Probis** Satu probis CR/New Development dapat menjadi konteks pembuatan beberapa Work Order.
FR-007-001	Lebih dari satu Work Order dapat dibuat pada probis yang sama.
FR-007-002	Setiap Work Order tetap memiliki konteks permohonannya sendiri.
FR-008	**Jenis Permohonan** Work Order memiliki pilihan type CR atau New Development. Kedua type menggunakan satu probis/workflow yang sama.
FR-008-001	Pilihan type menggunakan terminologi CR dan New Development.
FR-008-002	Type yang dipilih disimpan pada Work Order terkait.
FR-009	**Satu Aplikasi untuk Satu Work Order** Satu Work Order digunakan untuk satu aplikasi.
FR-009-001	Work Order menyimpan satu aplikasi sebagai konteks permohonannya.
FR-009-002	Satu Work Order tidak digunakan untuk mencakup beberapa aplikasi sekaligus.
FR-010	**Pengeditan Work Order oleh STI** Pada implementasi Quick Win, pengguna STI yang memiliki kewenangan dapat mengedit Work Order dalam konteks proses yang ditetapkan.
FR-010-001	Pengguna STI yang memiliki kewenangan dapat menggunakan fungsi edit Work Order.
FR-010-002	Perubahan diterapkan pada Work Order yang sedang diproses.

3.2.2.2. Approval dan Evaluasi

ID	Requirement
FR-011	**Approval Lintas BPO secara Paralel** Approval yang melibatkan beberapa BPO terkait dijalankan secara paralel.
FR-011-001	BPO terkait dapat memproses approval tanpa diwajibkan menunggu BPO lain secara serial.
FR-011-002	Masing-masing BPO memproses approval pada konteks permohonan yang sama.
FR-012	**Evaluasi Akhir oleh VP**

	Evaluasi akhir permohonan dilakukan oleh VP sesuai peran pada workflow yang digunakan.
FR-012-001	Tahap evaluasi akhir dijalankan oleh pengguna dengan peran VP dalam proses tersebut.
FR-012-002	Evaluasi dilaksanakan pada konteks Work Order terkait.
FR-013	**Catatan Review Mengikuti Form** Bentuk dan penempatan catatan review mengikuti form yang dibuat untuk proses terkait.
FR-013-001	Catatan review dapat disajikan sesuai desain form yang digunakan.
FR-013-002	Bentuk catatan tidak diwajibkan sama pada seluruh form.

3.2.2.3. Work Plan dan Pemantauan progress (Plugin)

ID	Requirement
FR-014	**Import Workplan** Sistem menyediakan fungsi import data Workplan untuk digunakan pada tampilan Gantt.
FR-014-001	Pengguna berwenang dapat menjalankan fungsi import Workplan.
FR-014-002	Data Workplan hasil import dapat ditampilkan dalam konteks Gantt pekerjaan.
FR-015	**Export Workplan** Sistem menyediakan fungsi export data Workplan.
FR-015-001	Pengguna berwenang dapat menjalankan fungsi export Workplan.
FR-015-002	Data yang diekspor mengikuti Workplan yang dipilih.
FR-016	**Progress Work Plan** Progres Workplan atau Gantt diinput secara manual oleh pengguna yang berwenang.
FR-016-001	Pengguna berwenang dapat memasukkan progres pekerjaan pada Workplan/Gantt.
FR-016-002	Progres yang dimasukkan ditampilkan pada konteks pekerjaan terkait.

3.2.3. *Form Generator & Metadata Management*

ID	Requirement
FR-017	**Jenis Komponen Form**

	Form Builder menyediakan komponen input text, textarea dengan Rich Text, number, date, select, radio button, checkbox, dan upload.
FR-017-001	Form dapat menggunakan setiap jenis komponen yang tercantum sesuai konfigurasi.
FR-017-002	Saat form dibuka, komponen ditampilkan sesuai jenis yang dikonfigurasi.
FR-018	**Banyak Form pada Satu State** Satu state workflow dapat menggunakan lebih dari satu form untuk menampung kebutuhan pengisian.
FR-018-001	Satu state dapat menampilkan beberapa form sesuai konfigurasi proses.
FR-018-002	Kebutuhan pengisian tidak dibatasi menjadi satu form pada setiap state
FR-019	**Rich Text dengan Gambar dan Tabel** Komponen textarea dengan Rich Text mendukung konten berupa teks, gambar, dan tabel.
FR-019-001	Konten Rich Text dapat memuat gambar dan tabel.
FR-019-002	Konten yang disimpan dapat ditampilkan kembali pada form.
FR-020	**Tooltip pada Label Komponen** Label komponen yang berasal dari Form Builder dapat menampilkan tooltip sebagai penjelasan tambahan.
FR-020-001	Tooltip yang diatur untuk label komponen dapat ditampilkan kepada pengguna.
FR-020-002	Penjelasan ditampilkan pada komponen yang bersangkutan.
FR-021	**Konfigurasi Tipe Berkas** Jenis berkas yang diterima oleh komponen upload dapat diatur melalui Form Builder.
FR-021-001	Komponen upload menggunakan tipe berkas sesuai konfigurasinya.
FR-021-002	Pengaturan tipe berkas diterapkan pada form yang menggunakan komponen tersebut.
FR-022	**Konfigurasi Batas Ukuran Berkas** Batas ukuran upload mengikuti pengaturan komponen Form Builder yang digunakan pada proses bisnis.
FR-022-001	Pengaturan batas ukuran komponen digunakan pada upload form terkait.

FR-022-002	Batas ukuran tidak diperlakukan sebagai satu nilai global yang seragam untuk seluruh komponen
FR-023	**Upload Beberapa Berkas** Komponen upload mendukung penggunaan beberapa berkas sesuai konfigurasi form.
FR-023-001	Pengguna dapat memasukkan lebih dari satu berkas pada konteks upload yang mendukung beberapa berkas.
FR-023-002	Berkas yang dimasukkan dapat ditampilkan pada konteks form terkait.

3.2.4. *Business Process Management*

ID	Requirement
FR-024	**Pengelolaan Proses Bisnis** Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan informasi proses bisnis yang digunakan dalam pelaksanaan operasional DIMS.
FR-024-001	Pengguna berwenang dapat melihat dan mengelola informasi proses bisnis.
FR-024-002	Informasi proses bisnis memiliki identitas dan atribut yang dapat dikelola.
FR-025	**Konfigurasi Proses Bisnis** Sistem mendukung pengaturan konfigurasi proses bisnis yang berkaitan dengan tahapan, workflow, dan kebutuhan pelaksanaan proses.
FR-025-001	Konfigurasi proses dapat dikaitkan dengan tahapan dan workflow yang digunakan.
FR-025-002	Perubahan konfigurasi hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki kewenangan.
FR-026	**Pemetaan Definisi Proses** Sistem menyediakan kapabilitas untuk memetakan definisi BPMN ke dalam workflow.
FR-026-001	Pada implementasi Quick Win, pelaksanaan workflow tidak mensyaratkan fungsi mapping BPMN melalui UI.
FR-026-002	Pada kapabilitas platform, definisi proses dapat dihubungkan dengan workflow yang digunakan.

3.2.5. *Notification*

ID	Requirement
FR-027	***Notification*** Sistem menyediakan layanan notifikasi untuk menyampaikan informasi terkait aktivitas, perubahan status proses bisnis, penugasan, persetujuan, dan pengingat tenggat waktu (SLA) kepada pengguna atau pihak terkait sesuai dengan konteks proses dan konfigurasi yang berlaku.
FR-027-001	Sistem dapat mengirimkan notifikasi atas aktivitas atau perubahan status permohonan.
FR-027-002	Pengguna terkait memperoleh notifikasi ketika terdapat penugasan atau permintaan tindakan.
FR-027-003	Sistem mendukung pengiriman pengingat terkait tenggat waktu atau SLA sesuai konfigurasi proses

3.2.6. Pengelolaan dan Monitoring Anggaran

ID	Requirement
FR-028	**Pengelolaan Monitoring Anggaran** Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan data anggaran (Create, Read, Update, Delete/CRUD) sebagai data master anggaran.
FR-029	**Monitoring Anggaran** Sistem menyediakan informasi penggunaan dan sisa anggaran berdasarkan pencatatan penggunaan anggaran pada Work Order.
FR-029-001	Work Order dapat mereferensikan anggaran yang dipilih.
FR-029-002	Jumlah penggunaan anggaran dari suatu Work Order berikut sisa anggarannya ddapat dicatat dan disimpan pada anggaran terkait.

3.3. Kebutuhan Non Fungsional

3.3.1. *Availability*

Ketersediaan sistem merupakan aspek penting untuk memastikan Aplikasi DIMS dapat digunakan sesuai kebutuhan operasional. Aplikasi DIMS dirancang dengan arsitektur yang terstruktur, modular, dan scalable untuk memastikan layanan aplikasi dapat berjalan secara stabil dan mendukung

kebutuhan operasional serta pengembangan sistem di masa mendatang. Ketersediaan sistem didukung melalui pengelolaan komponen aplikasi secara terstruktur, monitoring layanan, pengelolaan *error*, serta mekanisme *backup* dan *recovery*.

Beberapa kebutuhan non-fungsional terkait ketersediaan pada Aplikasi DIMS yaitu:

1. Aplikasi harus dapat diakses sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah ditetapkan.
2. Komponen aplikasi harus dapat berjaan secara stabil dan mampu menangani gangguan layanan secara terkontrol.
3. Sistem harus menyediakan mekanisme *monitoring* dan *health check* untuk memantau kondisi layanan dan mendeteksi gangguan pada komponen aplikasi.
4. Database dan data penting harus memiliki mekanisme *backup* dan *recovery* untuk mendukung pemulihan apabila terjadi kegagalan.
5. Arsitektur aplikasi harus mendukung *scalability* sehingga kapasitas sistem dapat ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan jumlah pengguna, transaksi, dan volume data

3.3.2. *Performance*

Kinerja aplikasi merupakan kebutuhan penting untuk memastikan Aplikasi DIMS mampu memberikan respons yang optimal dalam menjalankan proses bisnis. Aspek kinerja mencakup waktu respons, kecepatan pemrosesan, efisiensi penggunaan resource, kemampuan menangani akses pengguna secara bersamaan, serta kemampuan sistem dalam mengolah data dengan volume yang meningkat

Beberapa kebutuhan non-fungsional terkait kinerja pada Aplikasi DIMS yaitu:

1. Aplikasi harus memberikan waktu respons yang optimal pada proses navigasi, pencarian, pengambilan, penyimpanan, dan pembaruan data.
2. Pengambilan data dalam jumlah besar harus menggunakan *pagination*, *filtering*, dan *sorting* untuk mengoptimalkan proses.
3. Akses dan pemrosesan data harus dioptimalkan untuk menghindari proses yang tidak diperlukan dan penggunaan *resource* secara berlebihan.
4. Aplikasi harus mampu menangani akses pengguna secara bersamaan sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan.
5. Arsitektur aplikasi harus mendukung *scalability* sehingga kapasitas sistem dapat ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan jumlah pengguna, transaksi, dan volume data.

3.3.3. *Security*

Keamanan merupakan aspek penting untuk melindungi data, informasi, dan akses pengguna pada Aplikasi DIMS. Penerapan keamanan dilakukan secara berlapis pada autentikasi, otorisasi, komunikasi, *application service*, API, *database*, serta infrastruktur. Implementasi keamanan Aplikasi DIMS mengacu pada **Standar Keamanan PLN** dan ketentuan keamanan yang berlaku di lingkungan PLN.

Beberapa kebutuhan non-fungsional terkait keamanan pada Aplikasi DIMS yaitu:

1. Aplikasi harus menerapkan **Role-Based Access Control (RBAC)** sehingga pengguna hanya dapat mengakses fungsi dan data sesuai role dan permission yang dimiliki.
2. Aplikasi harus dapat terintegrasi dengan mekanisme **SSO/IAM** yang ditetapkan untuk proses autentikasi pengguna.
3. Komunikasi antara pengguna dan aplikasi serta komunikasi antar-komponen yang membutuhkan perlindungan harus menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti **HTTPS/TLS**.
4. Aplikasi harus menerapkan validasi dan sanitasi input untuk mengurangi risiko serangan aplikasi seperti **SQL Injection**, **XSS**, dan serangan lainnya.
5. API harus menerapkan mekanisme autentikasi dan otorisasi untuk membatasi akses terhadap *endpoint* sesuai kewenangan.
6. Aplikasi harus memenuhi **Checklist Keamanan PLN** dan melalui proses Security **Testing/Penetration Testing (Pentest)** bersama Tim Kamsiber sesuai dengan ketentuan dan prosedur keamanan PLN yang berlaku sebelum dilakukan deployment ke lingkungan produksi.

3.3.4. *Reliability*

Keandalan sistem diperlukan untuk memastikan Aplikasi DIMS dapat menjalankan proses bisnis secara konsisten dan menjaga integritas data ketika terjadi kesalahan atau gangguan. Sistem harus mampu menangani kesalahan proses secara terkontrol dan menyediakan mekanisme untuk mendukung pemulihan apabila terjadi kegagalan.

Beberapa kebutuhan non-fungsional terkait keandalan pada Aplikasi DIMS yaitu:

1. Proses yang melibatkan beberapa perubahan data harus menggunakan mekanisme *transaction* untuk untuk memastikan seluruh perubahan berhasil disimpan atau seluruh perubahan dibatalkan apabila terjadi kegagalan.
2. Aplikasi harus memiliki mekanisme *error* dan *exception handling* untuk menangani kegagalan proses secara terkontrol.
3. *Error* dan kegagalan proses harus dicatat dalam *application log* untuk mendukung *troubleshooting* dan investigasi.
4. Sistem harus meminimalkan risiko kehilangan atau duplikasi data akibat kegagalan proses.

5. Fungsi utama aplikasi harus melalui proses ***unit testing*** dan ***integration testing*** sesuai cakupan pengembangan.

3.3.5. *Audit Trail*

Audit trail digunakan untuk memastikan aktivitas pengguna dan perubahan data penting pada Aplikasi DIMS dapat ditelusuri. Pencatatan aktivitas dilakukan pada *backend/service* layer sehingga aktivitas dari berbagai modul dapat dicatat secara konsisten dan digunakan untuk kebutuhan monitoring, *troubleshooting*, investigasi, serta audit.

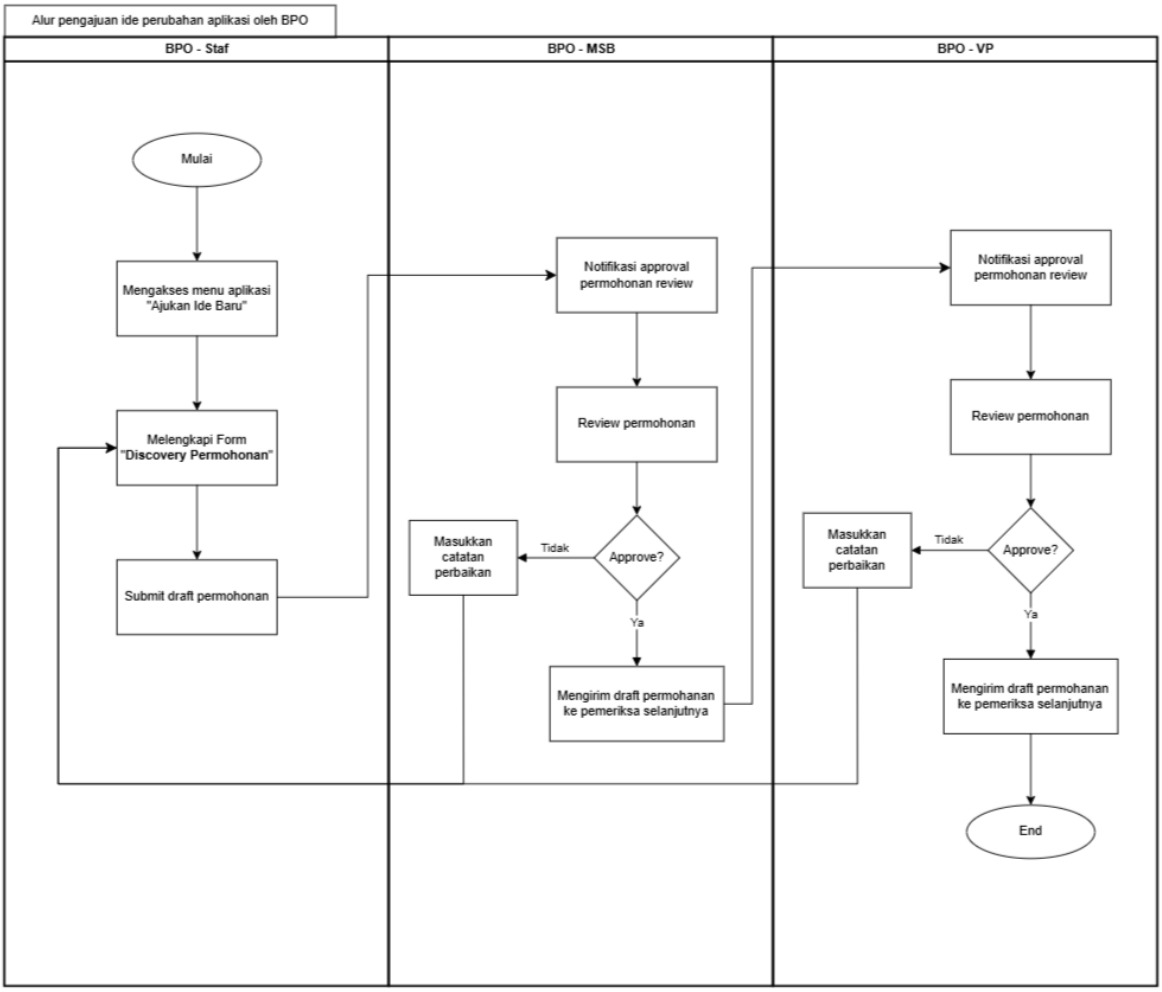
Beberapa kebutuhan non-fungsional terkait audit trail pada Aplikasi DIMS yaitu:

1. Sistem harus mencatat aktivitas pengguna dan perubahan data pada proses atau data yang membutuhkan penelusuran.
2. Sistem harus menyimpan informasi pengguna, waktu aktivitas, jenis aktivitas, serta data sebelum dan sesudah perubahan (*before-after value*) sesuai dengan kebutuhan proses.
3. Sistem harus menyediakan ***History*** **Perubahan Data dan Audit Trail** yang dapat digunakan untuk menelusuri riwayat aktivitas dan perubahan data berdasarkan informasi yang tersedia pada aplikasi.

4. *Business Process Design*

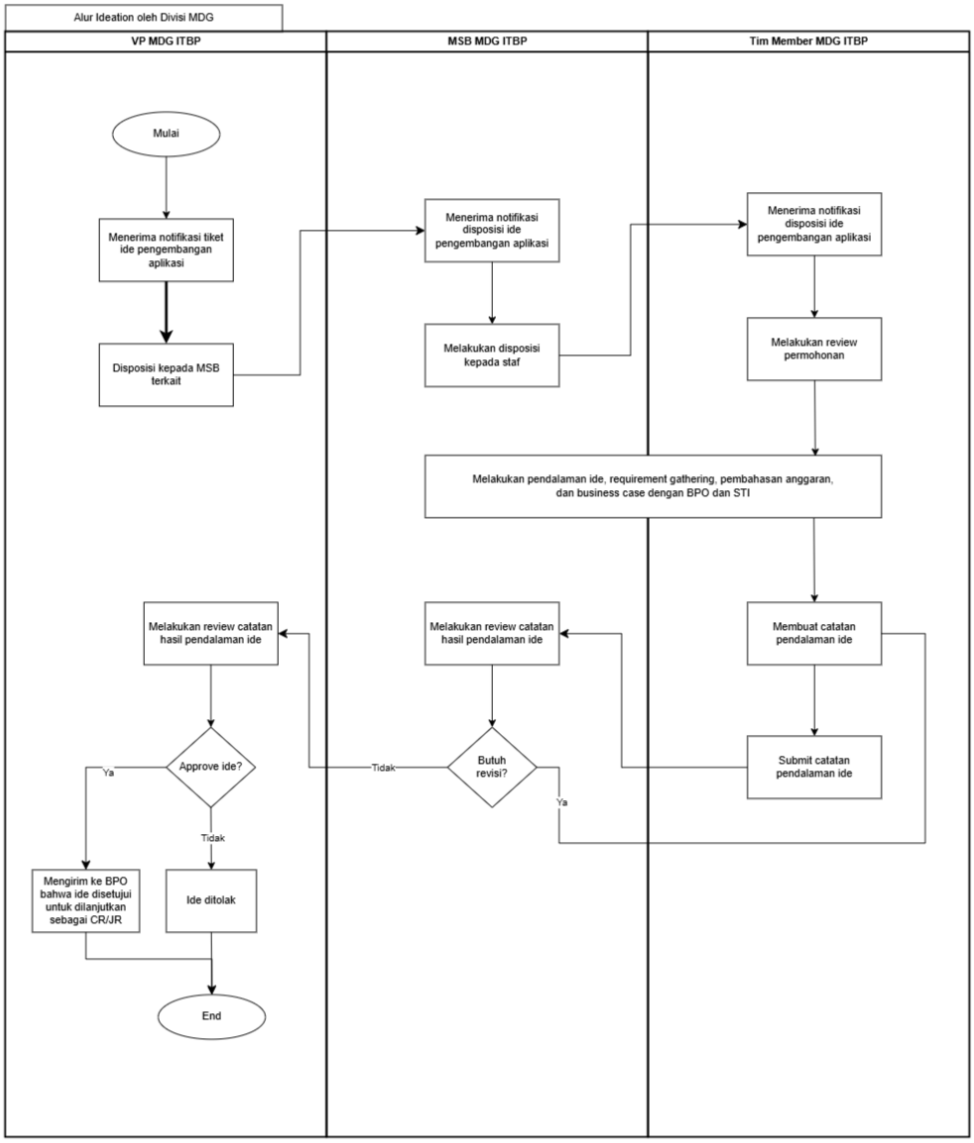
4.1. *Process Flow Diagram*

Alur proses bisnis pengelolaan permohonan CR/New Development Request pada Aplikasi DIMS mengacu pada proses bisnis yang telah ditetapkan pada Standard Operating Procedure Pengelolaan Perubahan Teknologi Informasi PT PLN (Persero), sebagaimana diuraikan pada BRD DIMS. Terdapat empat alur proses utama yang akan diimplementasikan dalam aplikasi, yaitu: alur pengajuan ide oleh BPO, alur ideation oleh Divisi MDG, alur pemakarsa (BPO) bermohon pengembangan/perubahan aplikasi, dan alur analisa serta validasi permohonan pada Divisi MDG.



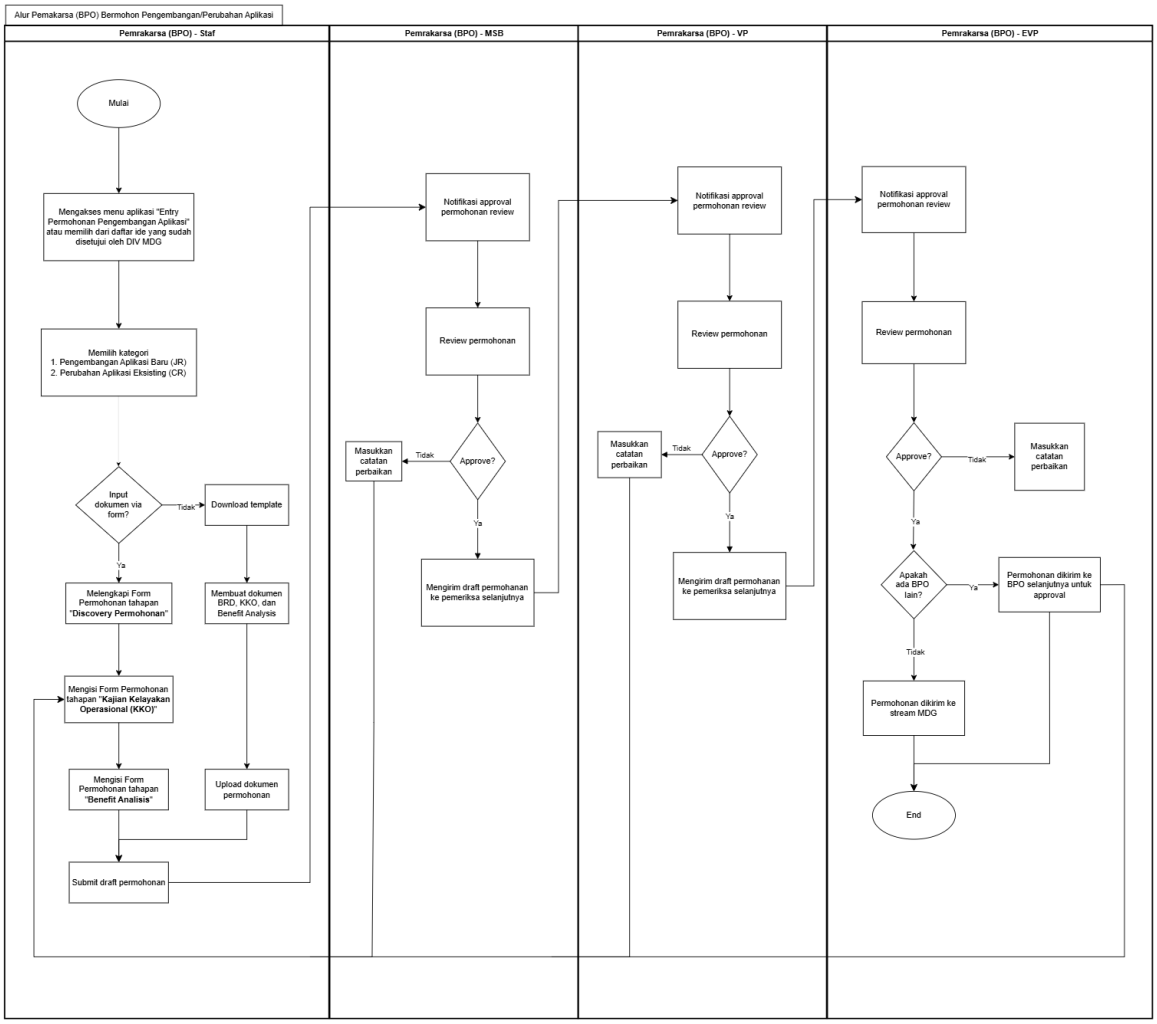
Gambar - Alur Pengajuan Ide perubahan aplikasi oleh BPO

Staf BPO mengakses menu "Ajukan Ide Baru" dan melengkapi form Discovery Permohonan. Setelah disubmit, draft permohonan direview secara berjenjang oleh BPO-MSB dan BPO-VP; jika tidak disetujui, catatan perbaikan dikembalikan ke tahap sebelumnya, sedangkan jika disetujui permohonan diteruskan ke stream MDG



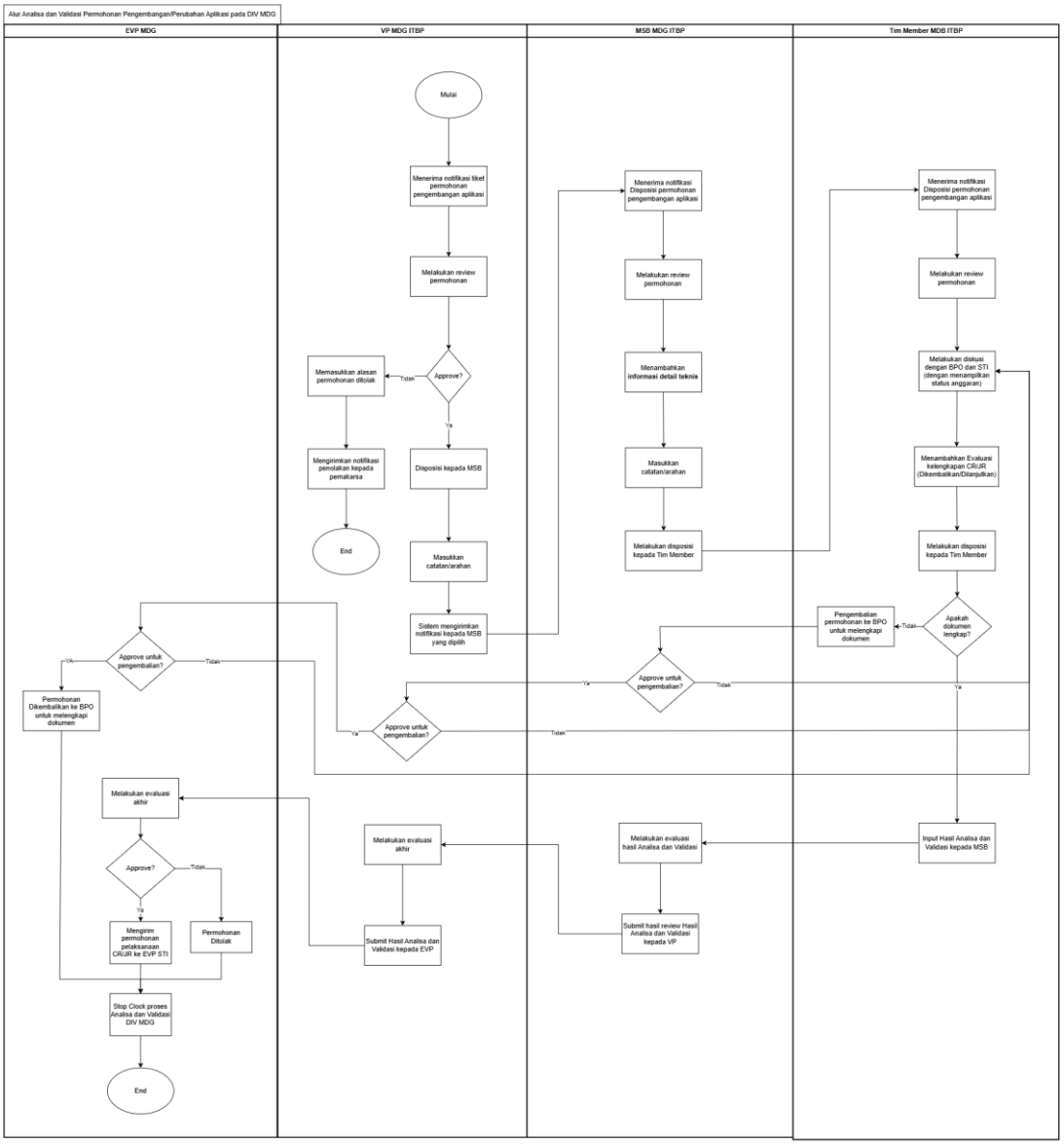
Gambar - Alur ideation oleh Divisi MDG

VP MDG ITBP menerima notifikasi tiket ide dan melakukan disposisi kepada MSB terkait, yang selanjutnya diteruskan ke tim member untuk melakukan review, pendalaman ide (requirement gathering, pembahasan anggaran, business case), dan penyusunan catatan pendalaman ide. Hasil pendalaman direview berjenjang; jika disetujui, ide dilanjutkan menjadi CR/New Development Request, jika tidak maka ide ditolak.



Gambar - Alur Pemakarsa (BPO) Bermohon Pengembangan/Perubahan Aplikasi

Staf BPO mengakses menu "Entry Permohonan Pengembangan Aplikasi", memilih kategori (pengembangan aplikasi baru/URF atau perubahan aplikasi eksisting/ICR), lalu melengkapi form Discovery Permohonan, Kajian Kelayakan Operasional (KKO), dan Benefit Analysis sebelum submit draft permohonan. Permohonan direview berjenjang oleh MSB, VP, hingga EVP sebelum diteruskan ke stream MDG.



Gambar - Alur Analisa dan Validasi Permohonan Pengembangan/Perubahan Aplikasi pada DIV MDG

EVP MDG menerima notifikasi tiket permohonan dan melakukan review awal (approve/reject). Permohonan yang disetujui didisposisikan ke VP, MSB, dan Tim Member untuk dilengkapi informasi detail teknis, dianalisis kelengkapan dokumen CR/New Development Request, serta dievaluasi bersama BPO dan STI mengenai status anggaran, sebelum hasil analisa dan validasi disubmit secara berjenjang untuk persetujuan akhir dan pelaksanaan CR/New Development Request ke EVP STI.

4.2. Business Rules

5. Functional Design

5.1. Use Case Diagram

5.1.1. Authentication

5.1.2. Process Business Collection dan Workflow Engine

5.1.3. Work Order

5.1.4. Approval dan Evaluasi

5.1.5. Work Plan dan Pemantauan Progress (Plugin)

5.1.6. Form Generator & Metadata Management

5.1.7. Business Process Management

5.1.8. Notification

5.1.9. Pengelolaan dan Monitoring Anggaran

5.2. Use Case Specification

Untuk setiap use case:

- *Tujuan*
- *Aktor*
- *Trigger*
- *Pre-condition*
- *Main Flow*
- *Alternative Flow*
- *Exception Flow*
- *Post-condition*

6. System Behavior Design

6.1. Activity Diagram

6.1.1. Pengelolaan Proses Bisnis

Form Management

Pembuatan Workflow

Mapping Form ke State

Start Workflow

Workflow Runtime

Reassign

Form Submission

E2E Pengajuan CR/NDR

Authentication & Authorization Request

6.2. Sequence Diagram

Per interaksi modul atau integrasi.

6.3. State Diagram

Untuk objek yang memiliki lifecycle.

Misalnya:

- *Permohonan*
- *Approval*
- *Change Request*
- *Workflow Task*

7. Data Design

7.1. Conceptual Data Model (CDM)

7.2. Physical Data Model (PDM)

7.3. Data Dictionary

Tabel	Kolom	Tipe Data	Keterangan

8. Integration Design

8.1. Integration Architecture

8.2. External System

API	Method	Endpoint

8.3. Mapping Data Integrasi

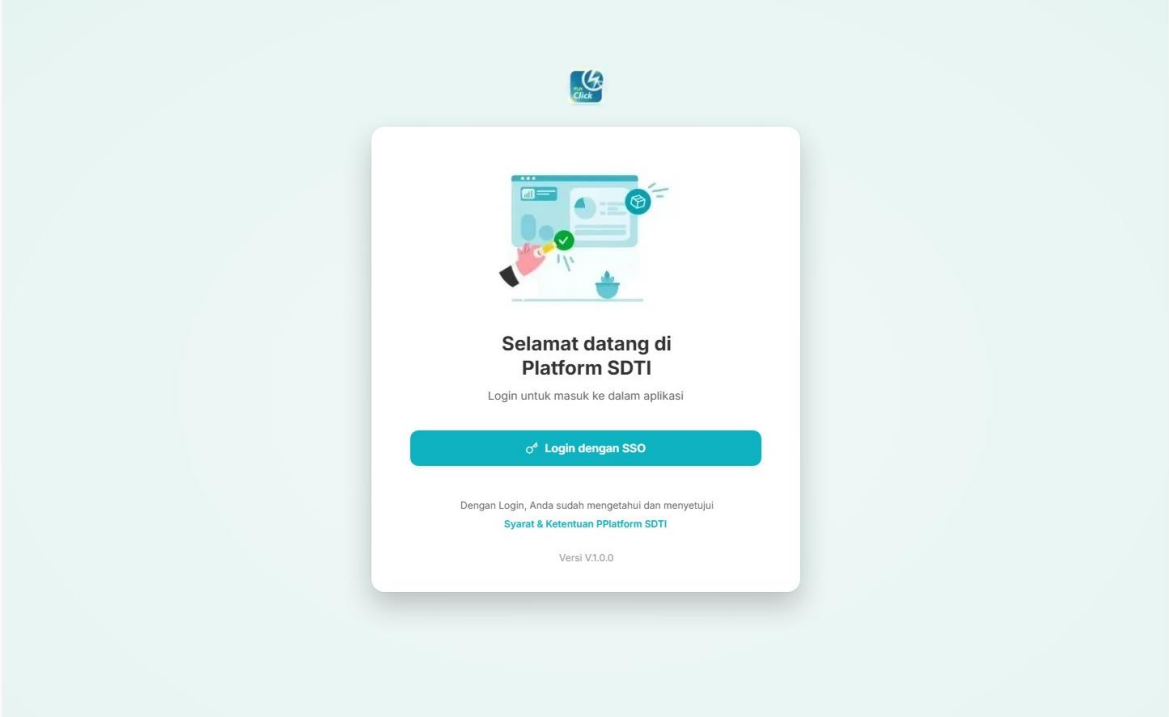
8.4. Error Handling

9. User Interface Design

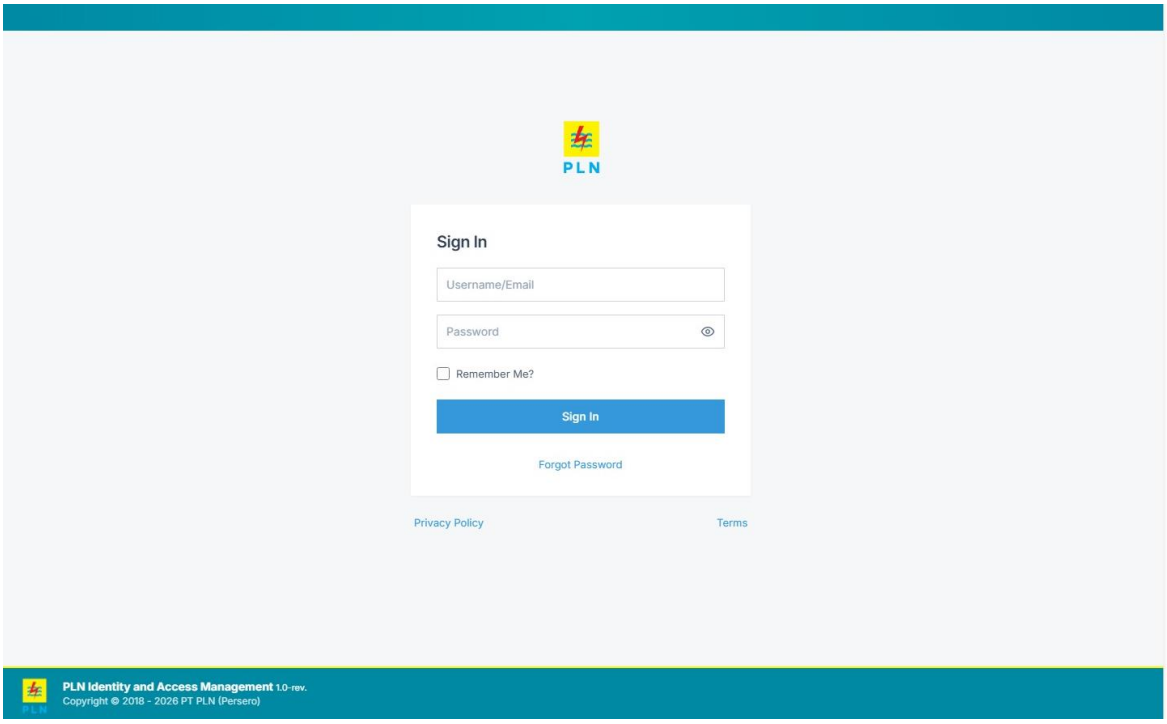
9.1. Sitemap

9.2. Wireframe

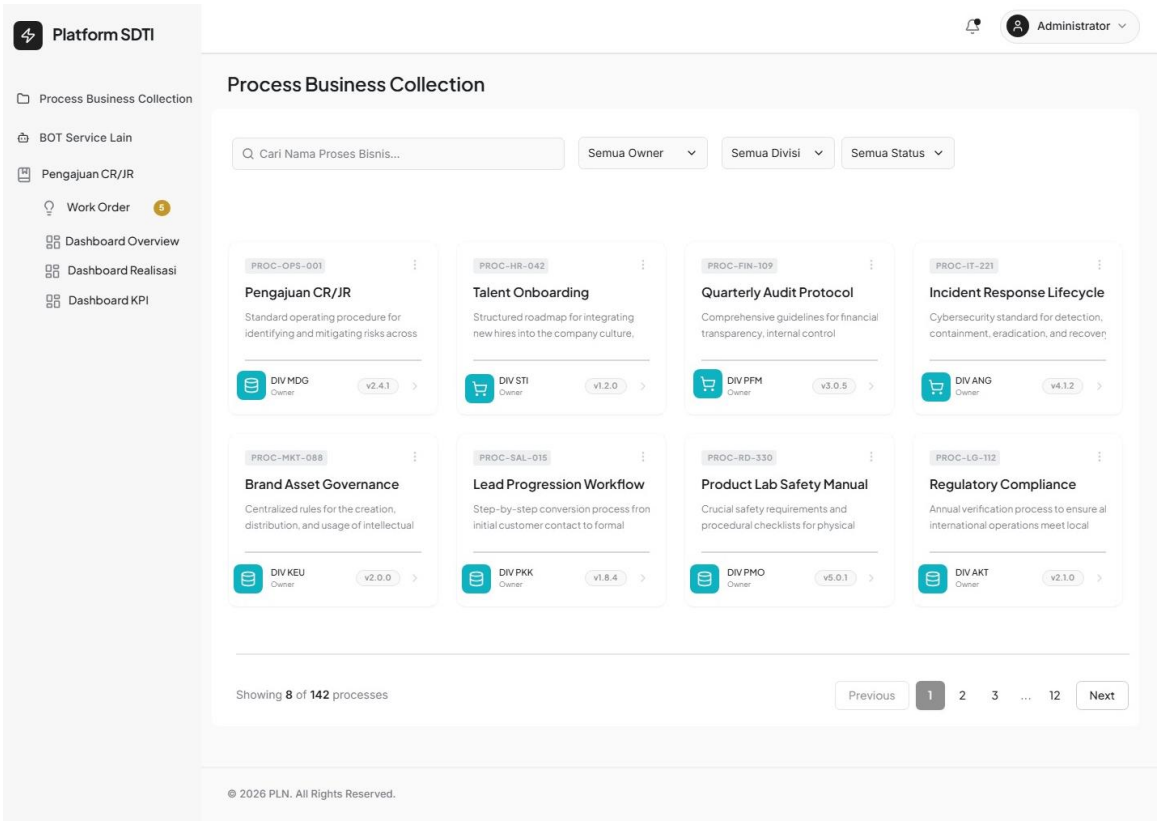
9.3. Mockup Screen



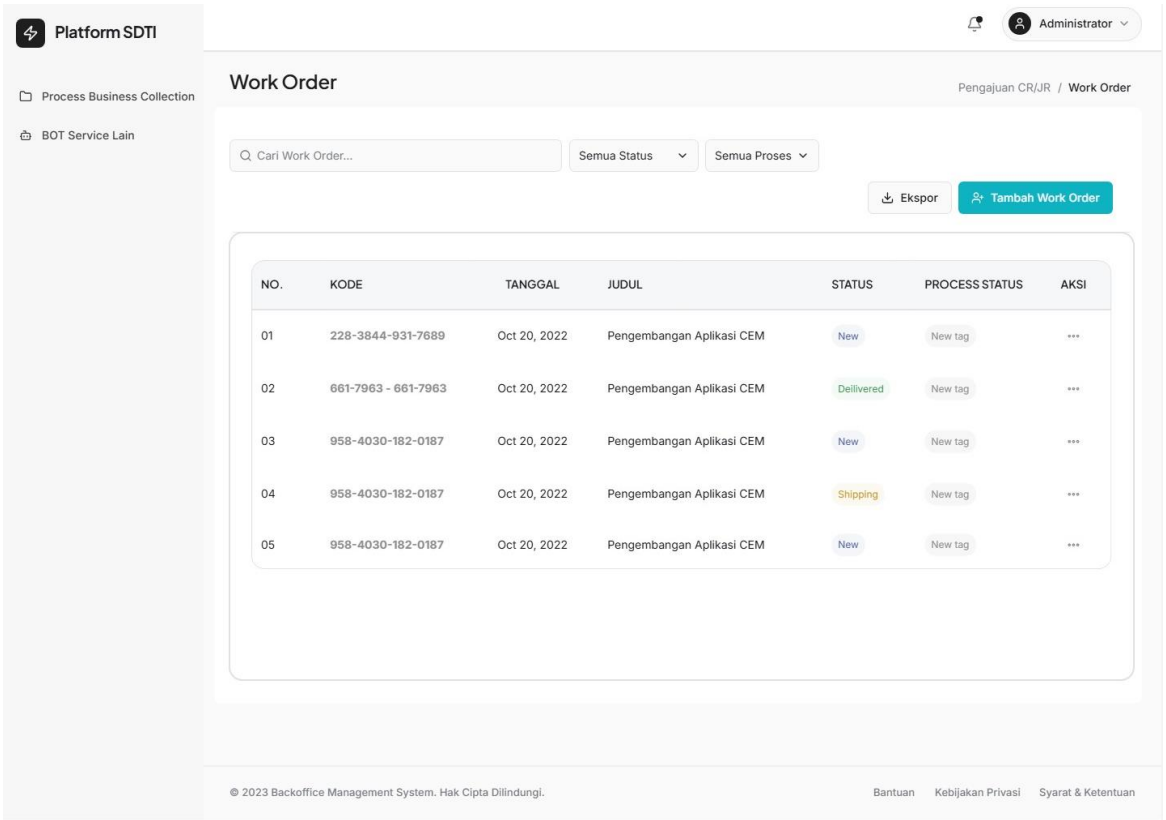
Gambar – Laman Log In



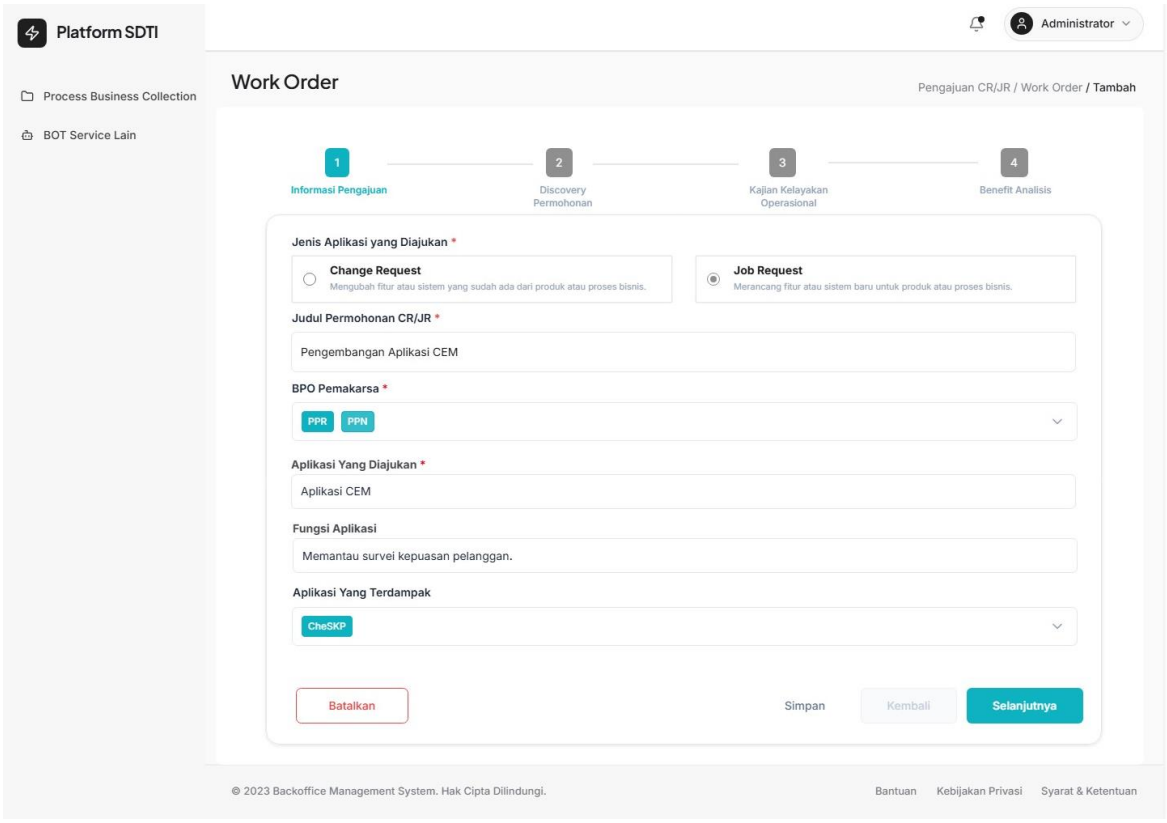
Gambar – Laman Sign In SSO



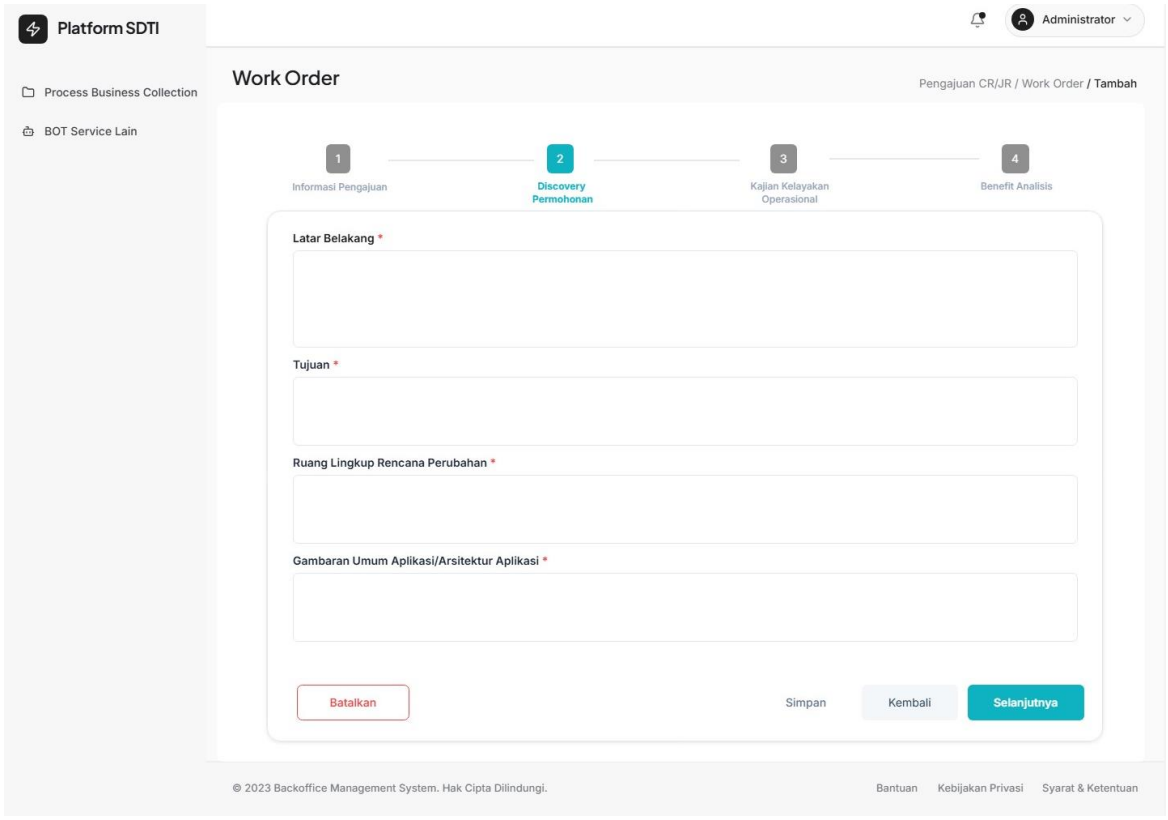
Gambar – Laman Process Business Collection



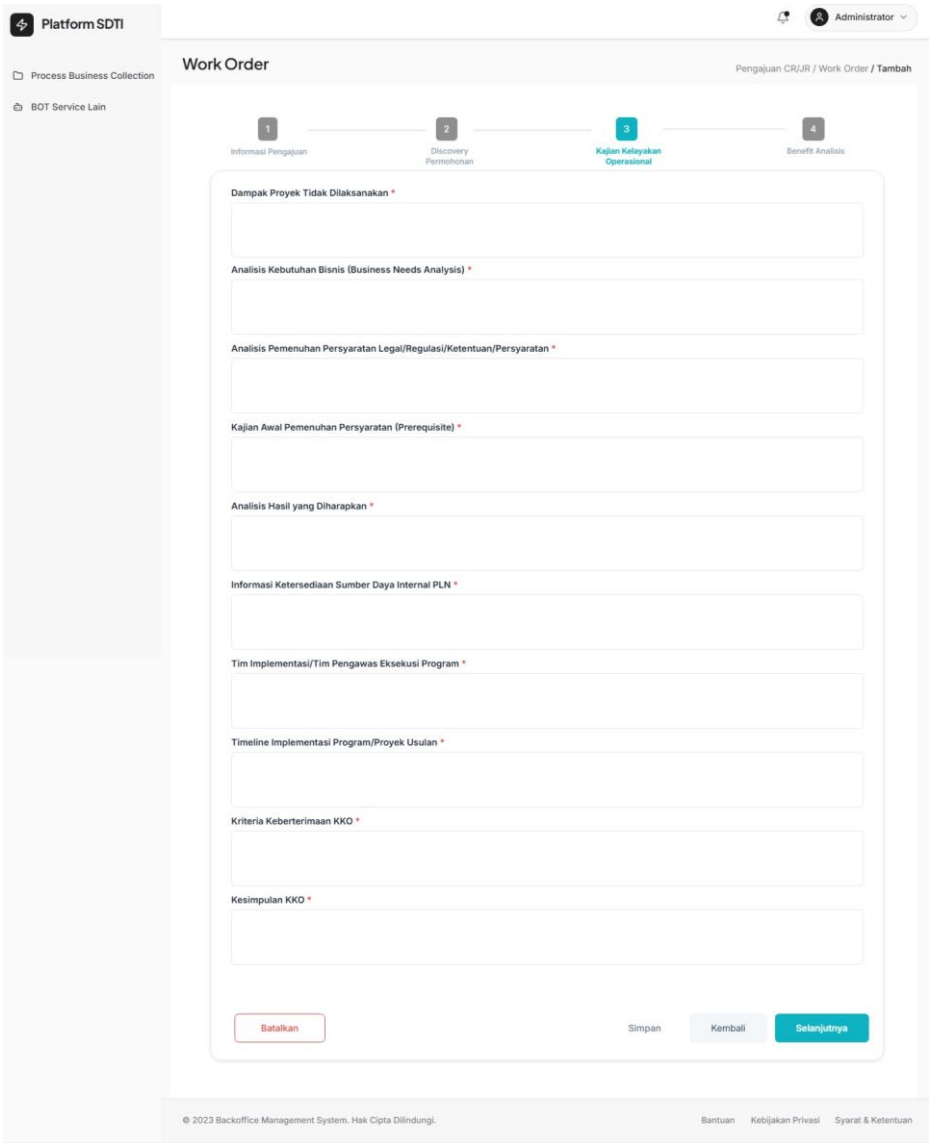
Gambar – Laman List Work Order



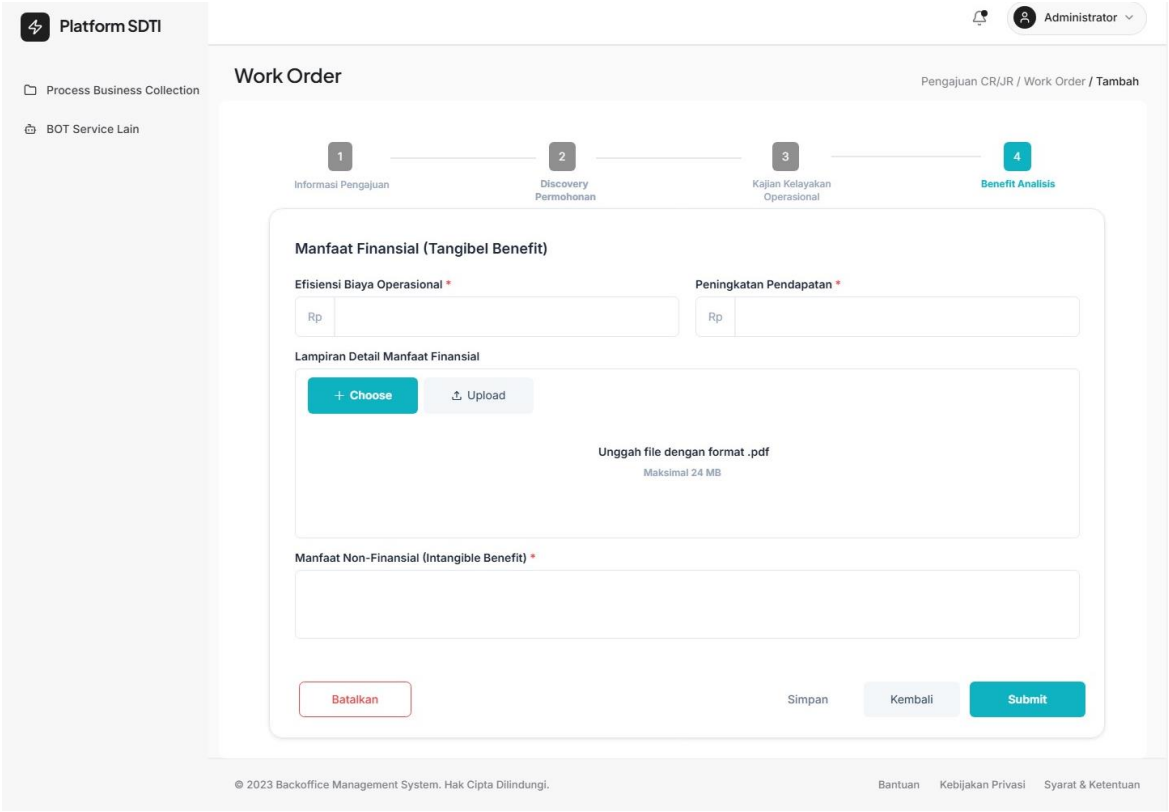
Gambar – Laman Create Work Order – Informasi Pengajuan



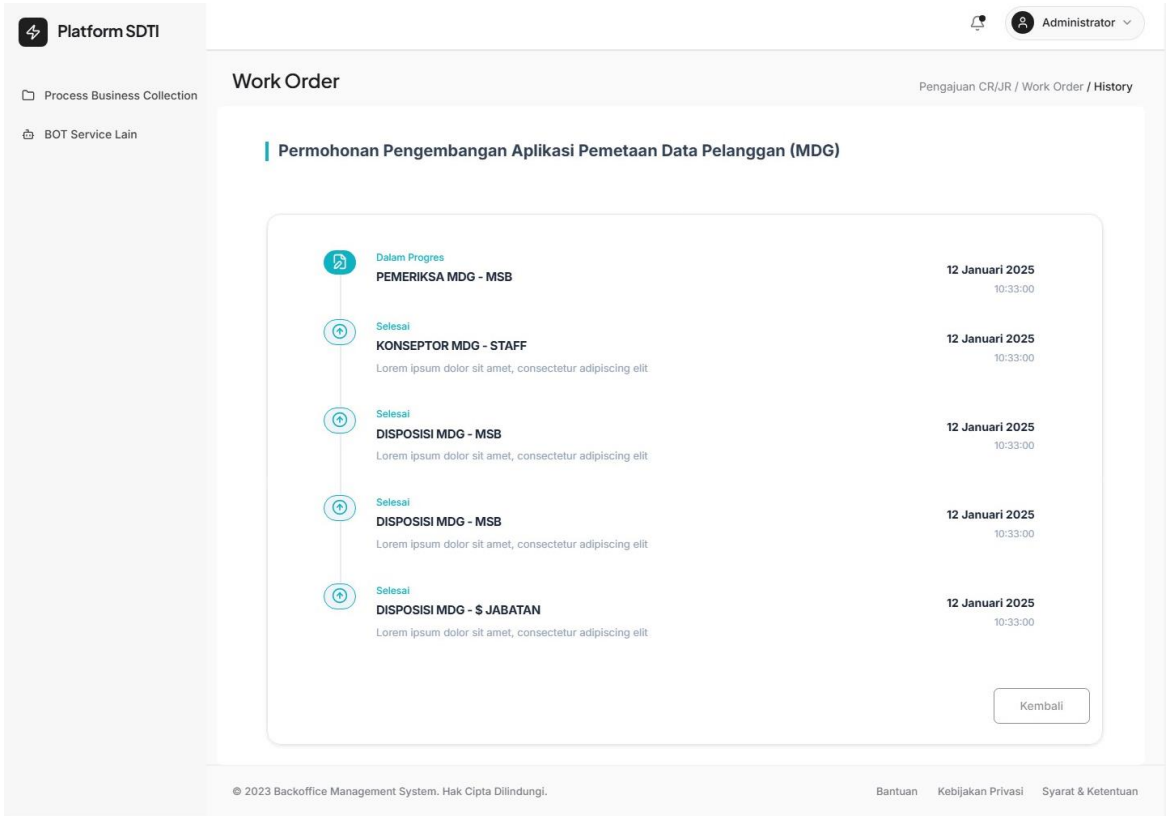
Gambar - Laman Create Work Order – Discovery Permohonan



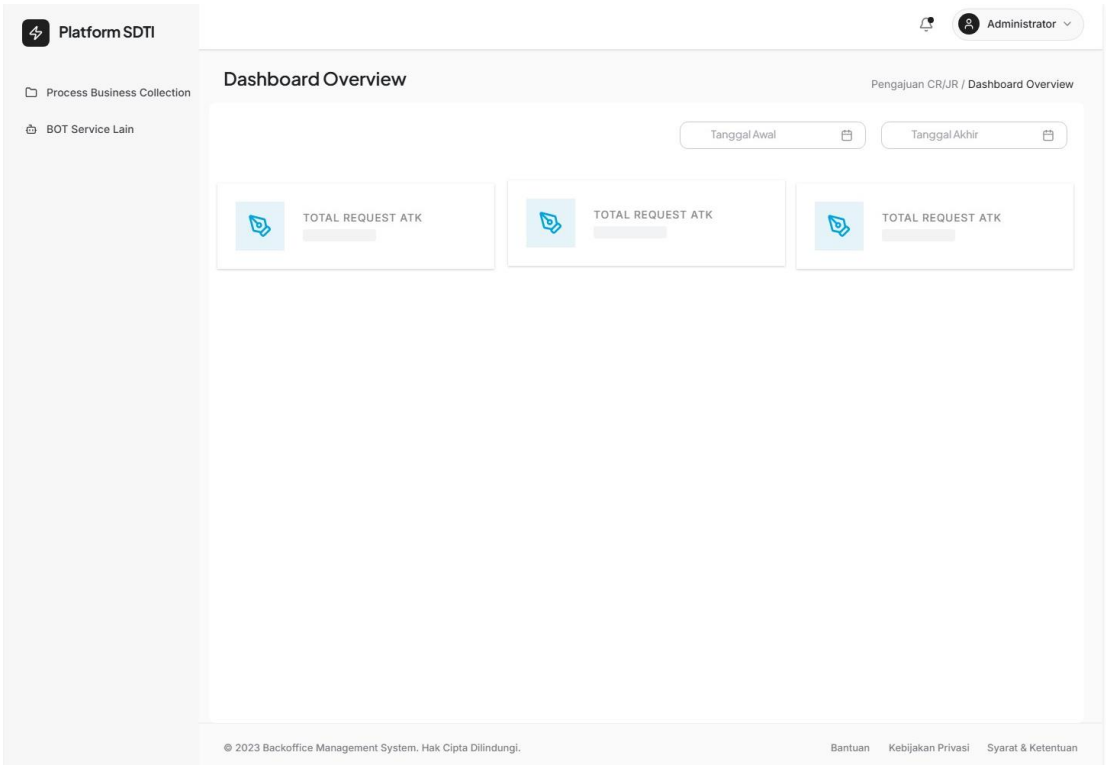
Gambar - Laman Create Work Order – Kajian Kelayakan Operasional



Gambar - Laman Create Work Order – Benefit Analysis

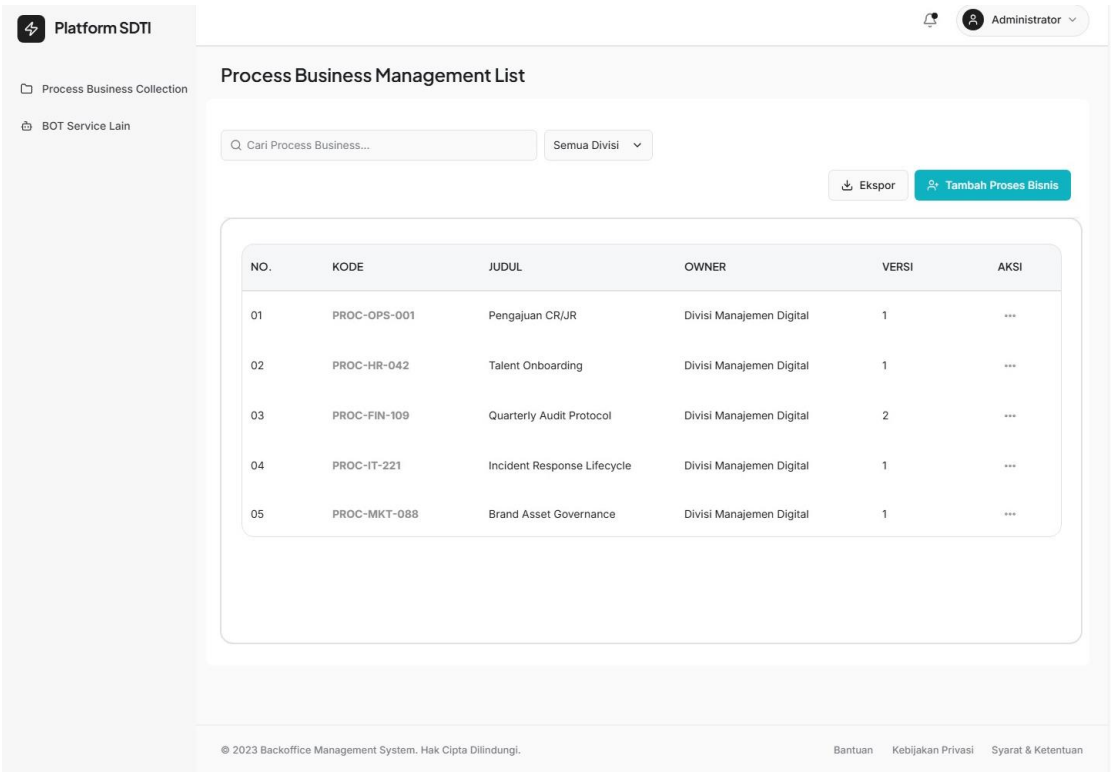


Gambar - Laman History Work Order

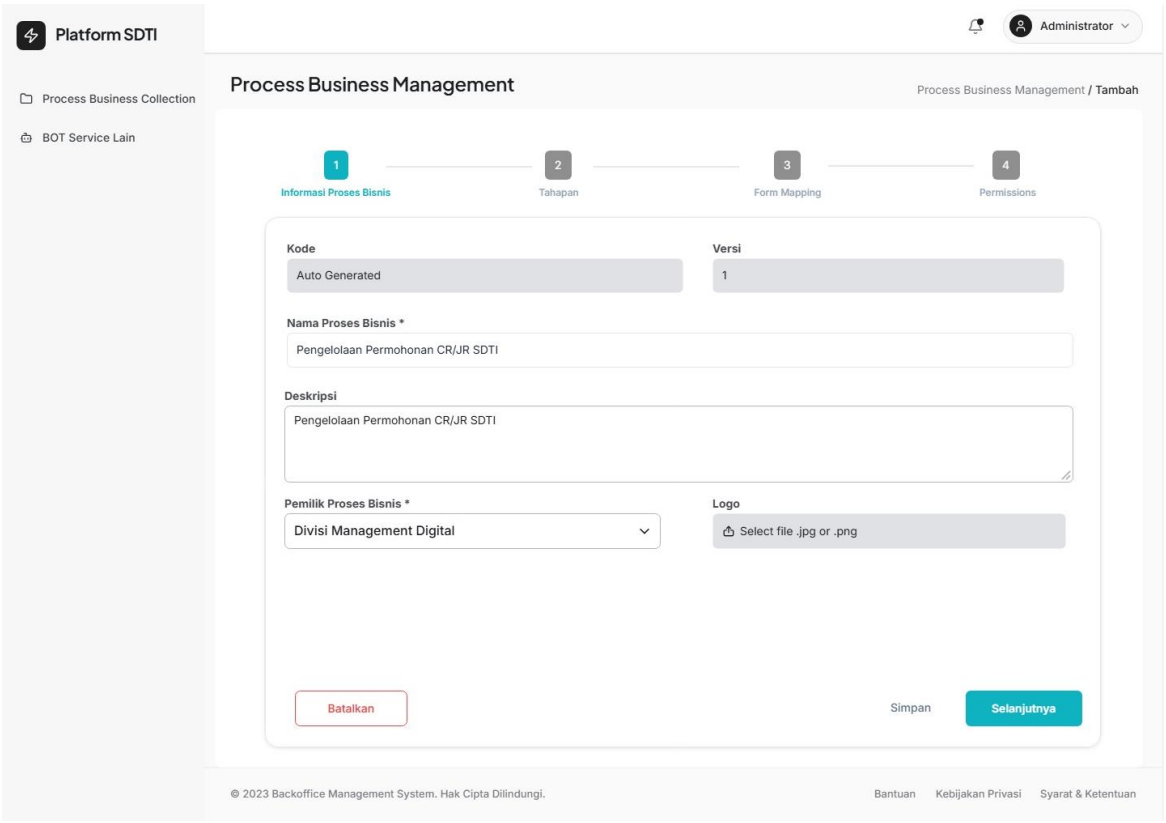


Gambar - Laman Work Order – Dashboard Overview

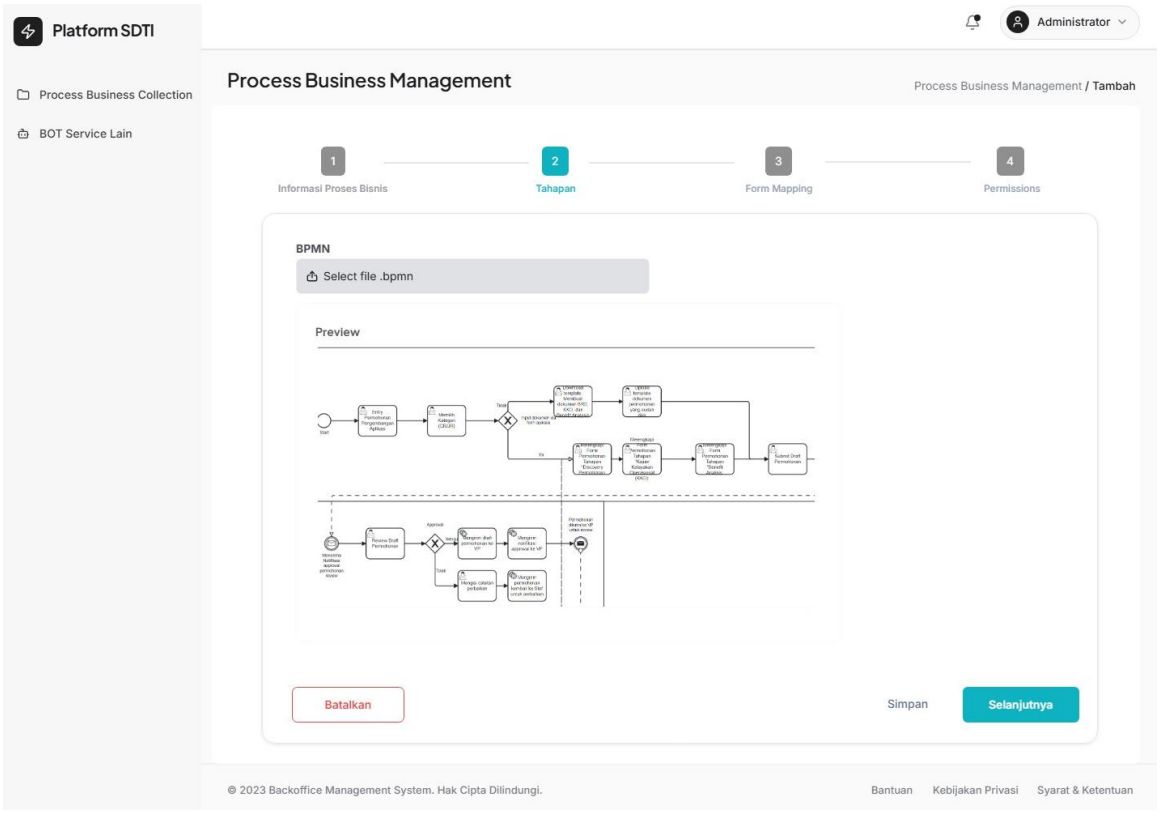
Stream Process Business Management



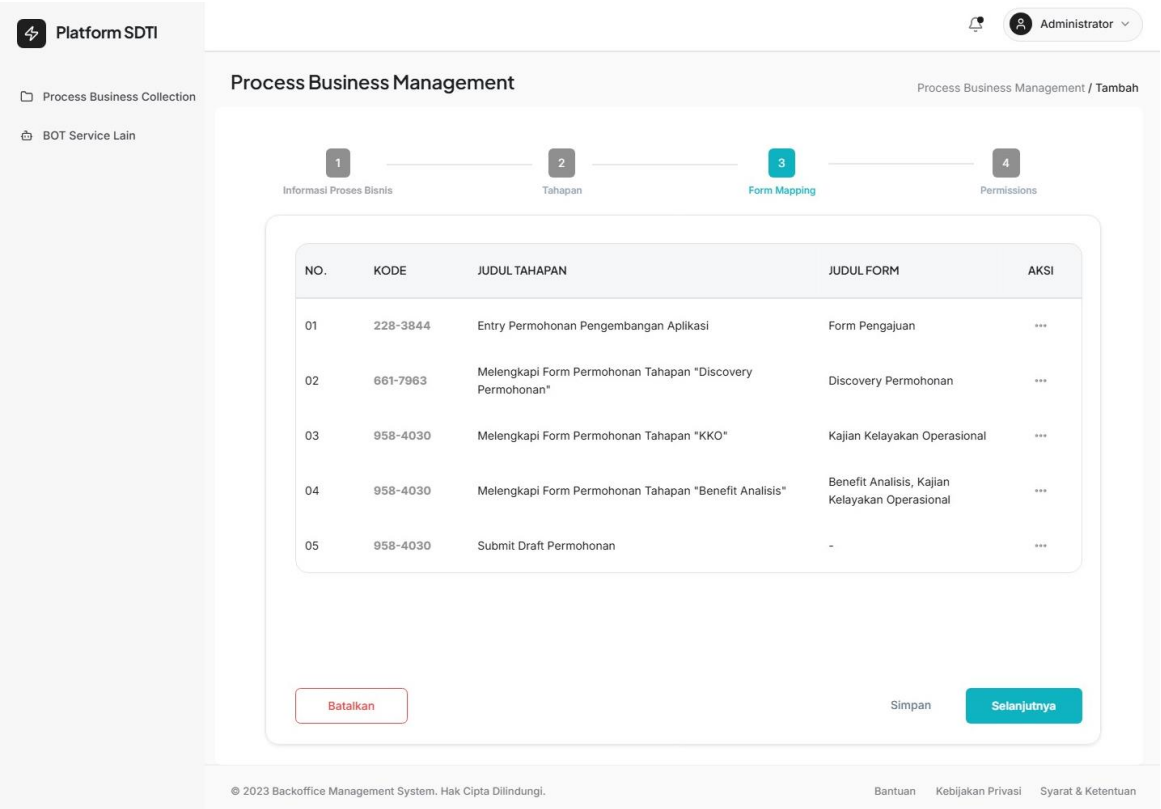
Gambar – Laman Process Business Management



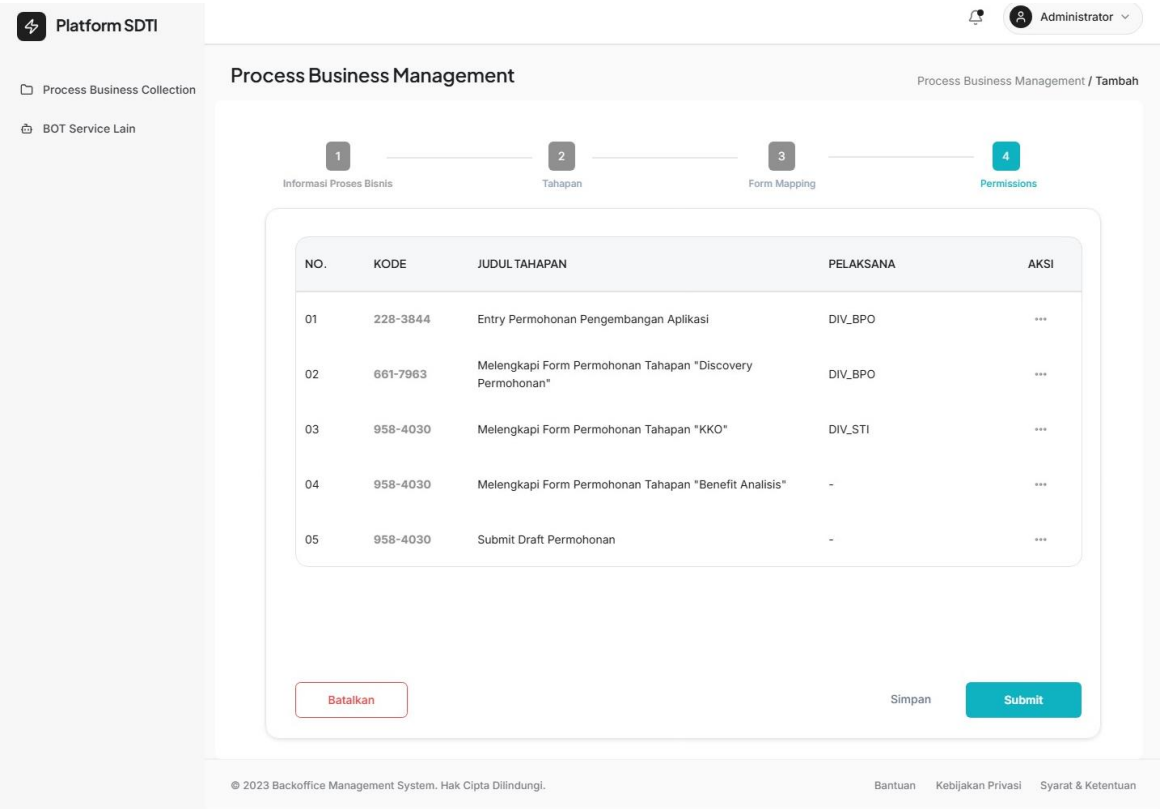
Gambar – Laman Process Business Management – Create – Informasi Proses Bisnis



Gambar – Laman Process Business Management – Create – Tahapan

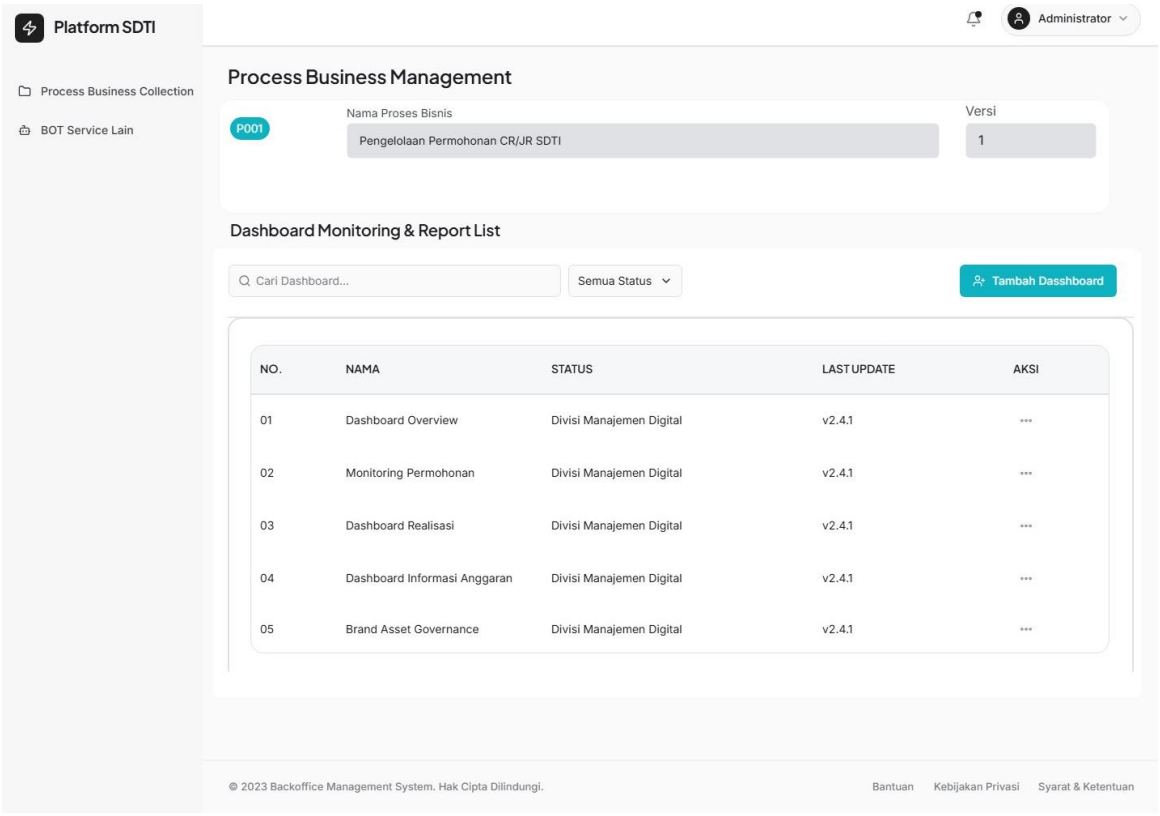


Gambar – Laman Process Business Management – Create – Form Mapping

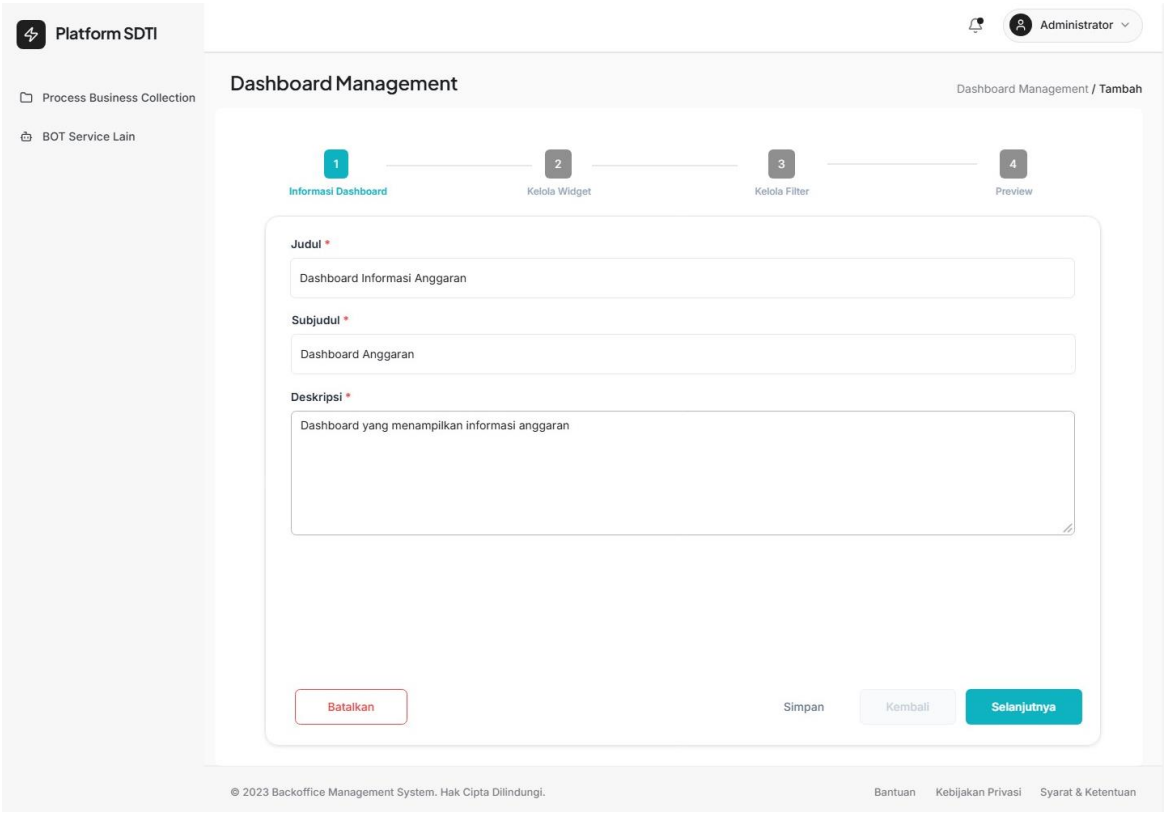


Gambar – Laman Process Business Management – Create - Permissions

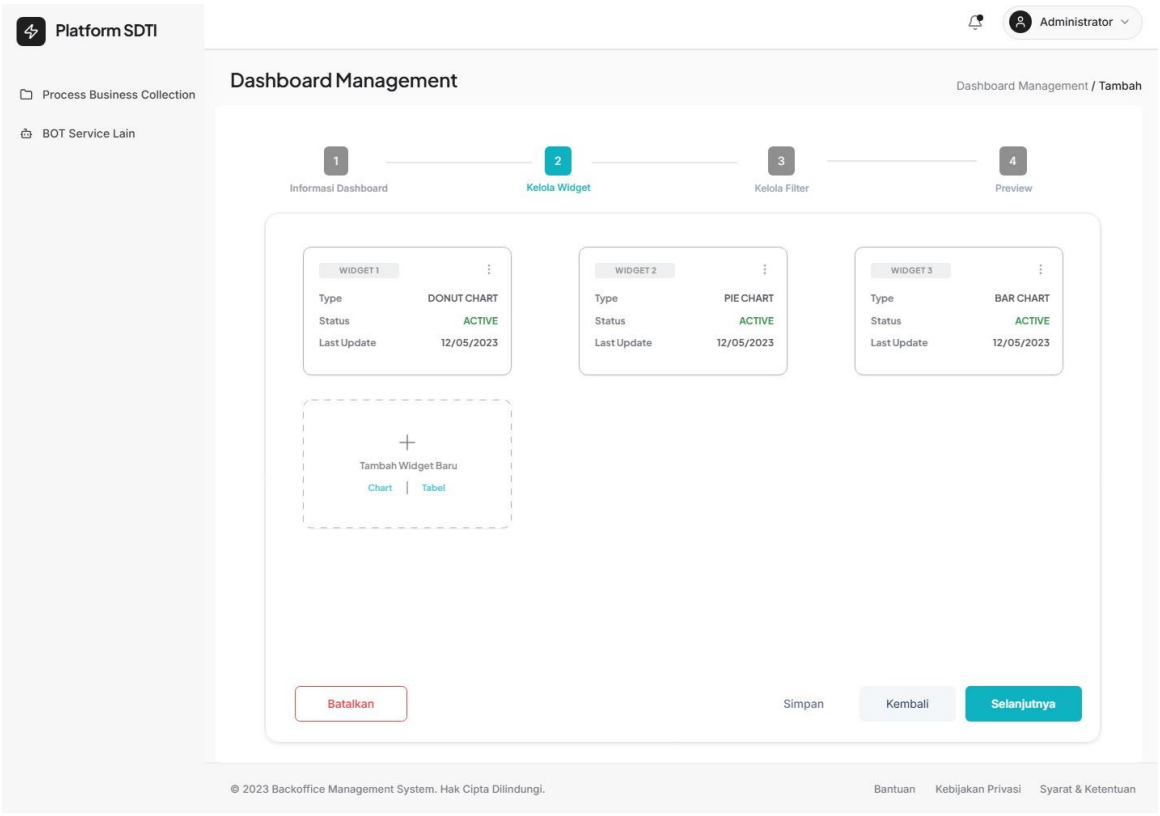
Stream Dashboard Management



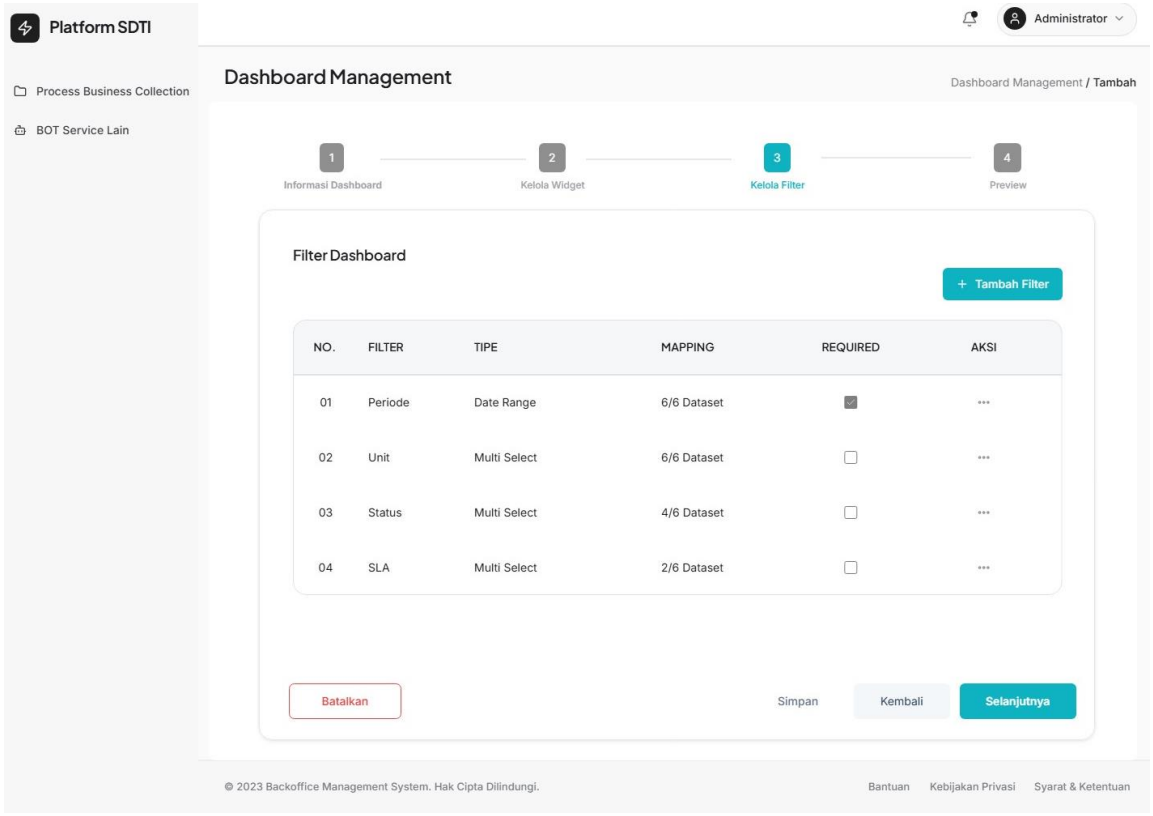
Gambar – Dashboard Management



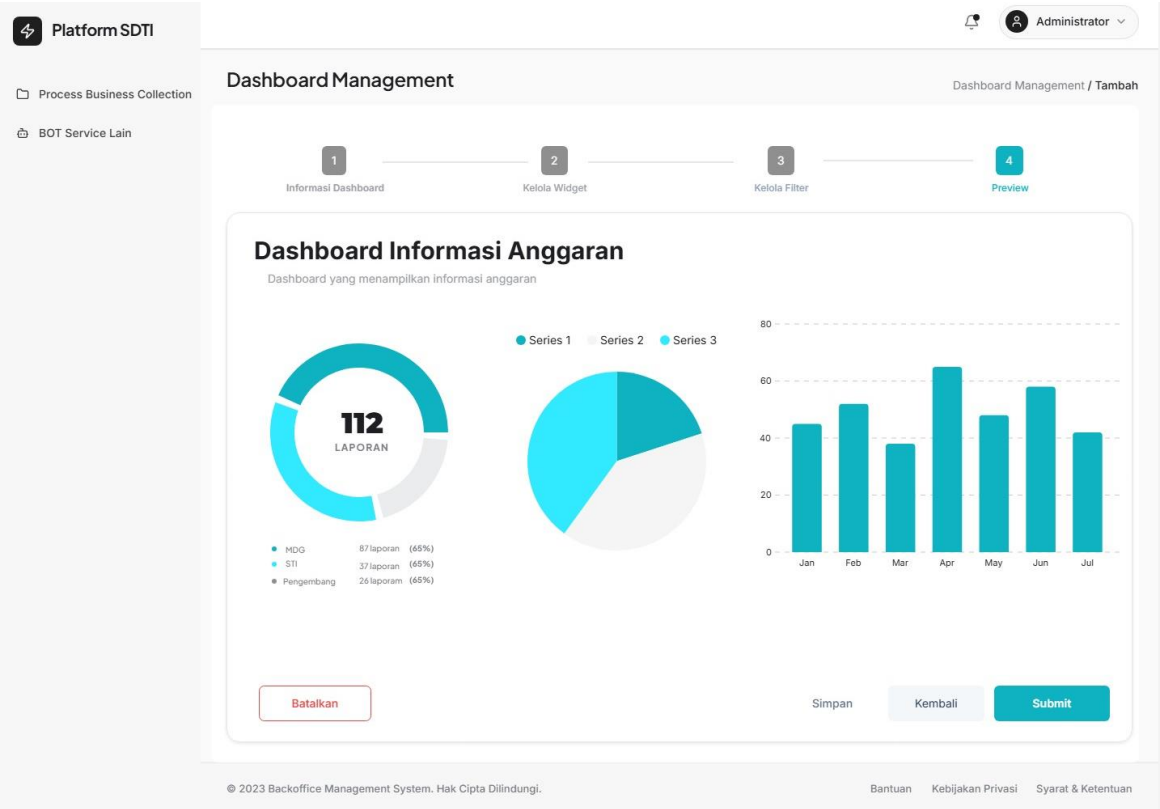
Gambar – Laman Dashboard Management – Create/Update Informasi Dashboard



Gambar – Laman Dashboard Management – Create/Update Kelola Widget

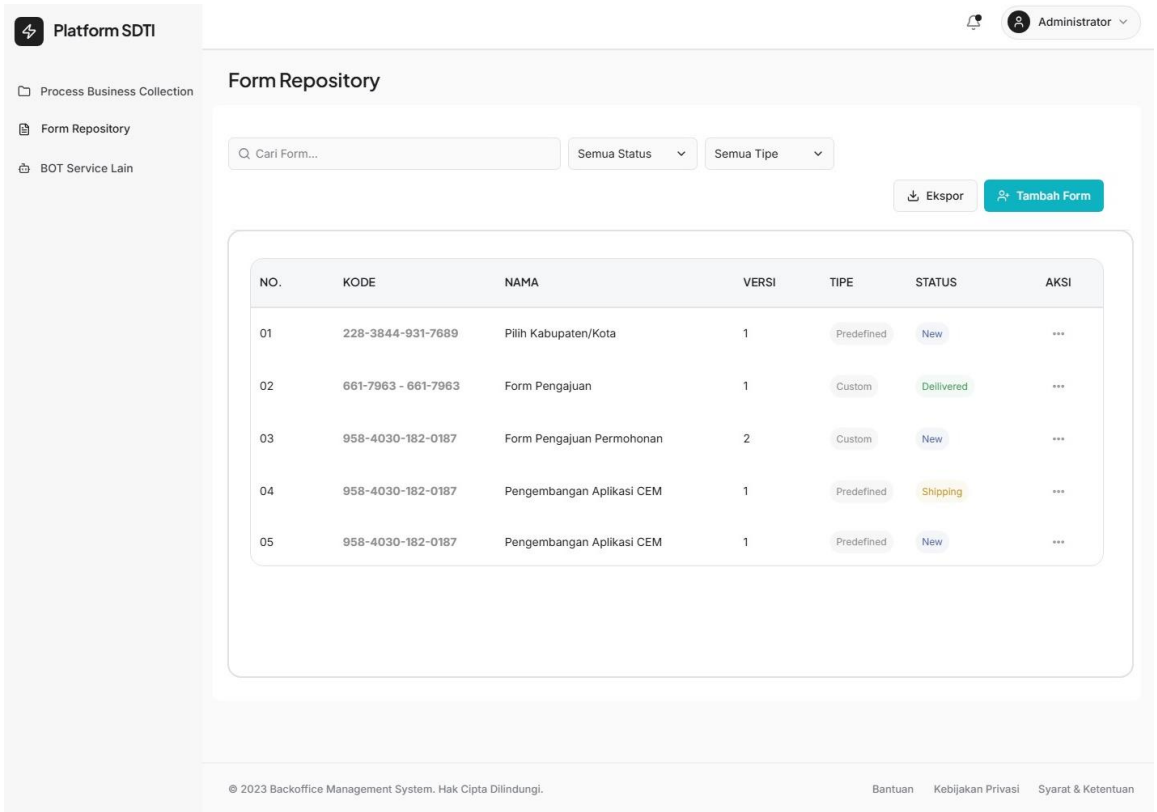


Gambar – Laman Dashboard Management – Kelola Filter

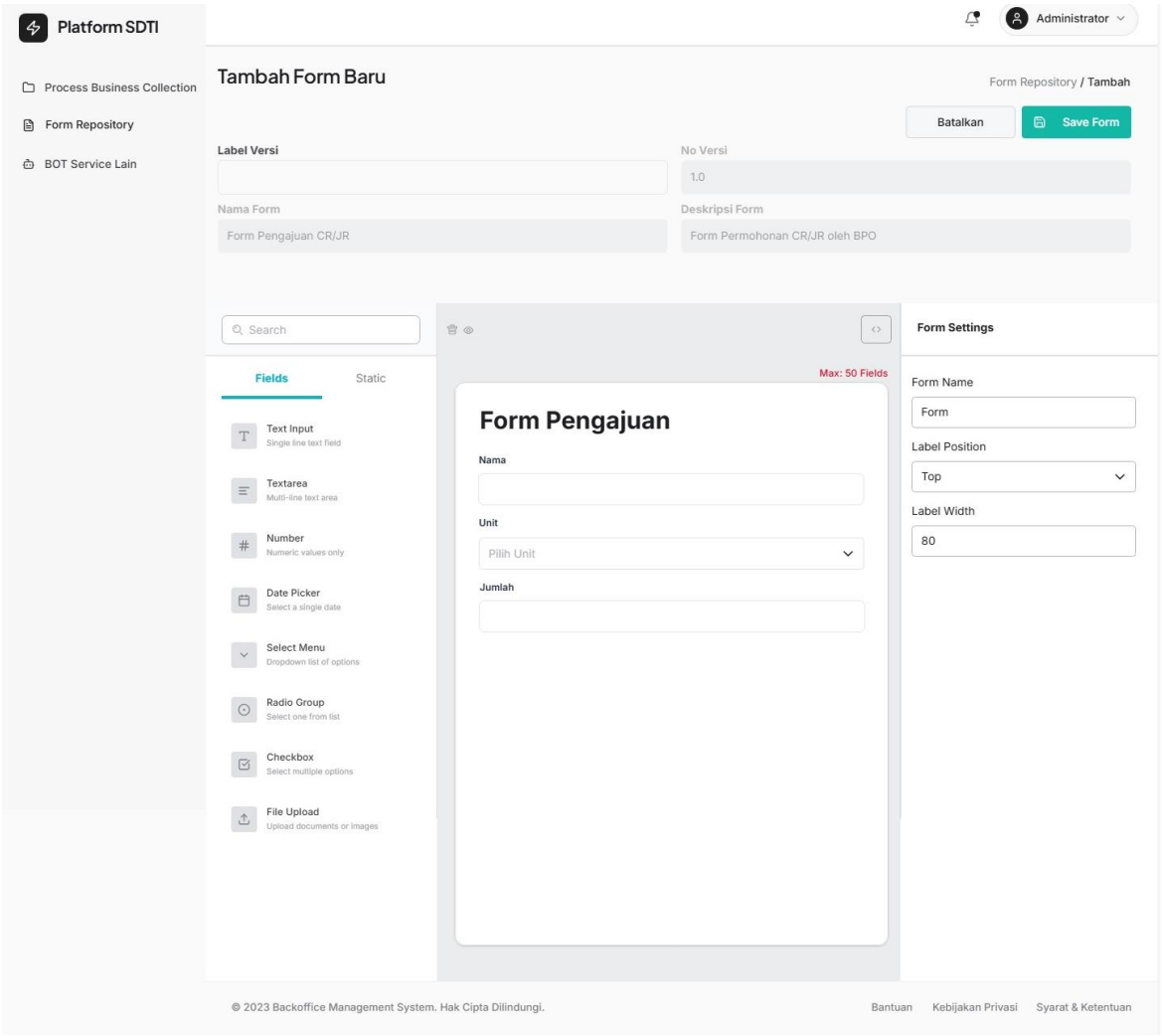


Gambar – Laman Dashboard Management – Preview

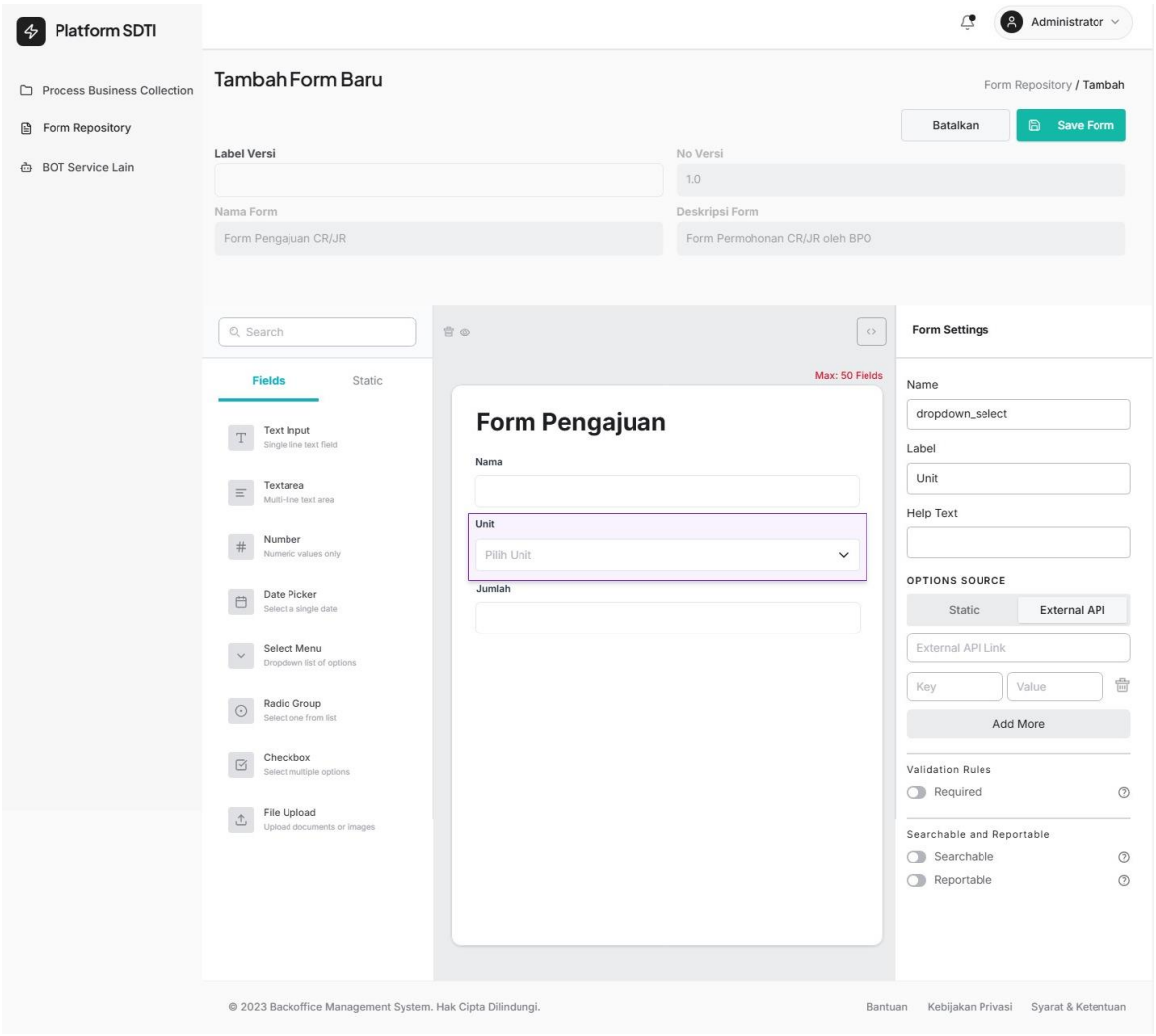
Stream Form Management



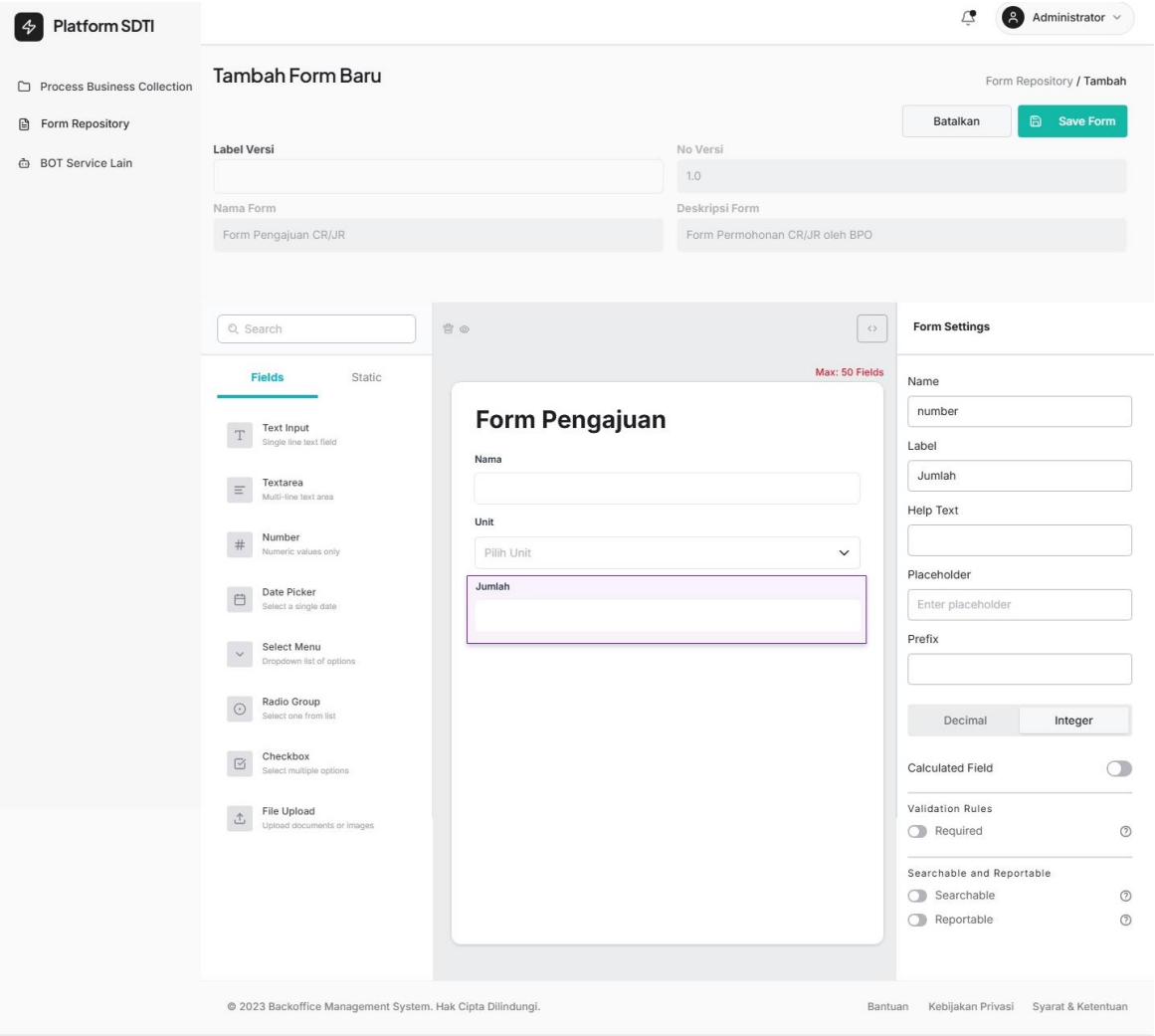
Gambar – Laman Form Management



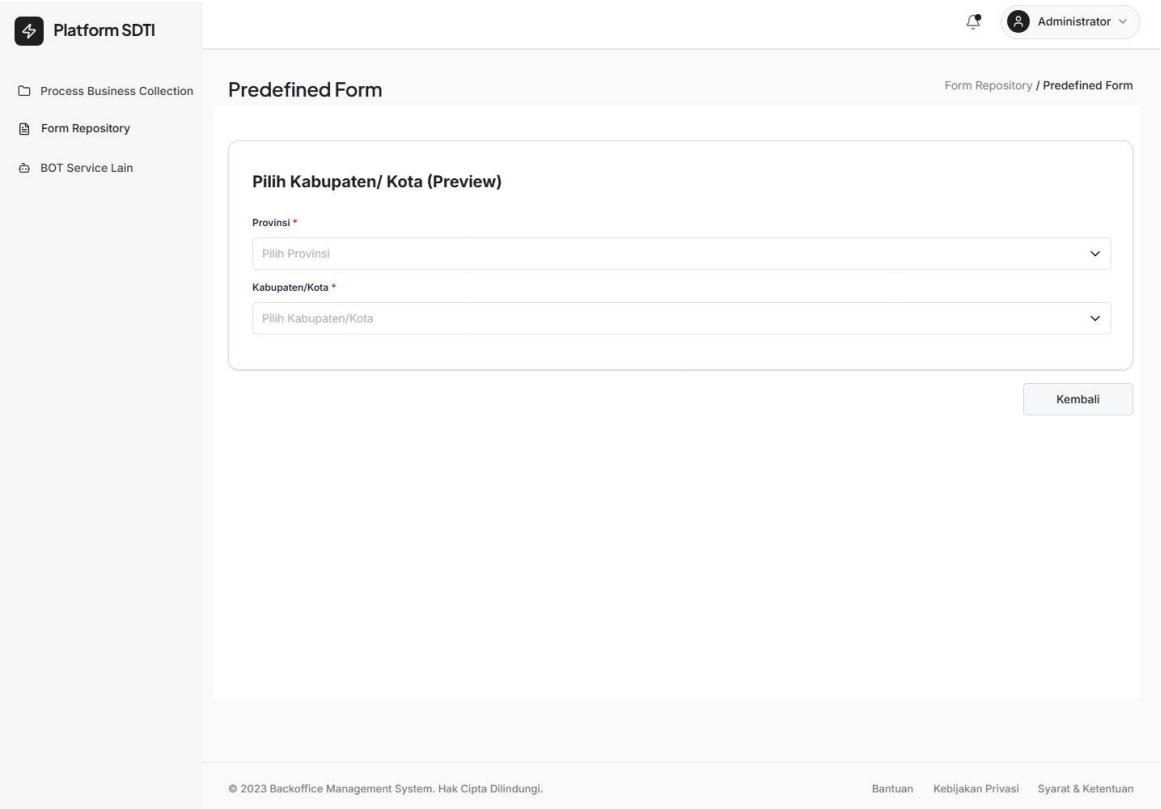
Gambar – Laman Form Management – Create Form



Gambar – Laman Form Management – Create Form



Gambar – Laman Form Management – Create Form



Gambar – Laman Predefined Form

9.4. Navigasi Halaman

10. Security Design

10.1. Authentication

10.2. Authorization

10.3. Role Matrix

10.4. Audit Trail

11. Testing

11.1. Functional Test

11.2. SIT

11.3. UAT

12. Deployment dan Release

12.1. Environment

- *Development*
- *Staging*

12.2. Deployment Architecture

12.3. Rollback Plan

13. Appendix

13.1. Glossary

13.2. Daftar Diagram

13.3. Referensi Teknis